

信号与系统复习资料

第一部分 考点总结

考点 2016

第一章:

① 系统判定

① 线性系统

若 $x_1(t) \xrightarrow{\text{系统}} y_1(t)$, $x_2(t) \xrightarrow{\text{系统}} y_2(t)$

则 $ax_1(t) + bx_2(t) \xrightarrow{\text{系统}} ay_1(t) + by_2(t)$

② 时不变系统

若 $x(t) \xrightarrow{\text{系统}} y(t)$, 则 $x(t-t_0) \xrightarrow{\text{系统}} y(t-t_0)$

③ 因果系统

$y(t_0)$ 由 $x(t)$ 在 t_0 之后的值 确定

④ 稳定系统

$x(t) \xrightarrow{\text{系统}} y(t)$, $x(t)$ 有界 $\xrightarrow{\text{系统}}$ $y(t)$ 有界。

补充:

线性系统判定: 每一项都有 x , 每一项 x 次数一次。

时不变系统判定: ① t 只在括号里, 不在括号外; ② t 只能是 t , 不能是 $2t, 3t, t^2$ 等。

② $f(t)$ 性质

① $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = 1$ 或

$$\int_a^b f(t) dt = \begin{cases} 0 & (a > 0, b > 0) \text{ 或 } (a < 0, b < 0) \\ 1 & (a < 0, b > 0) \\ -1 & (a > 0, b < 0) \end{cases}$$

② $x(t)f(t) = x(0)f(t)$

③ $f(f(t)) = \sum_{f(t_0)=0} \frac{1}{|f'(t_0)|} f(t-t_0)$
(考过一次)

求 $f(\sin \omega t) = ?$

~~考卷 2016~~

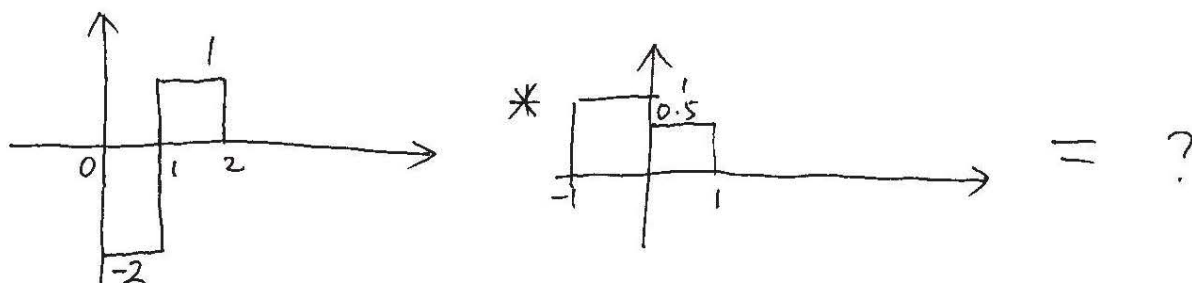
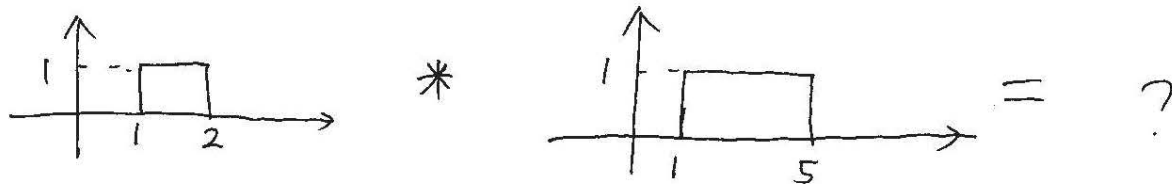
第二章

① 卷积公式

$$x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] h[n-k] \quad (\text{离散})$$

$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau \quad (\text{连续})$$

典型题目:



第三章

① 傅里叶变换

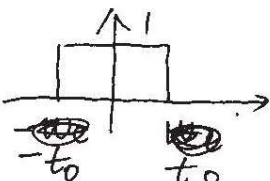
$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

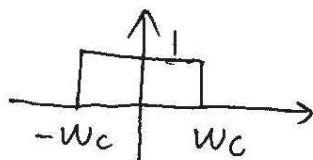
② 典型傅里叶变换对

(a) $e^{-at} u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{a + j\omega} \quad (a > 0)$

(b) $\delta(t) \xrightarrow{F} 1$

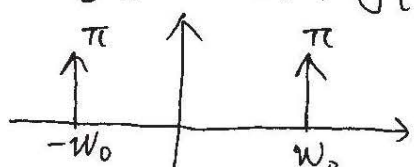
(c)  $\xrightarrow{F} 2t_0 \text{Sa}(\omega t_0) = \frac{2\sin(\omega t_0)}{\omega}$

(d) $\frac{\sin \omega_c t}{\pi t} \xrightarrow{F} \text{rect}\left(\frac{\omega}{2\omega_c}\right)$

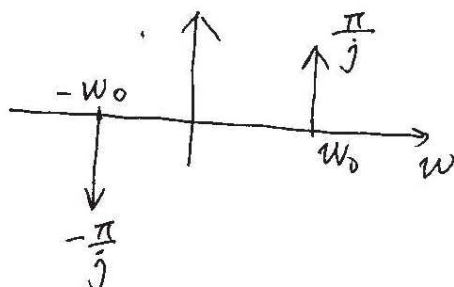


(e) $1 \xrightarrow{F} 2\pi \delta(\omega)$

(f) $\cos \omega_0 t \xrightarrow{F} \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$



$\sin \omega_0 t \xrightarrow{F} \frac{\pi}{j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$



(g) $u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega)$

③ 傅里叶变换性质

① 线性

② 时移: 若 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 则 $x(t-t_0) \xrightarrow{F} e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$

③ 频移: 若 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 则 $x(t)e^{j\omega_0 t} \xrightarrow{F} X(j(\omega-\omega_0))$

④ 共轭对称性

实偶 $\xrightarrow{F}$ 实偶

实奇 $\xrightarrow{F}$ 虚奇

题目: 一个实函数傅里叶变换 $X(j\omega)$ 实部为 $\frac{2}{\omega^2+1}$

① 若 $x(t)=0$ ($t>0$ 时), 求 $x(t)$

② 若 $x(t)=0$ ($t<0$ 时), 求 $x(t)$

⑤ 微分: 若 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 则 $x'(t) \xrightarrow{F} j\omega X(j\omega)$

⑥ 积分: 若 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 则

$$\int_{-\infty}^t x(u) du \xrightarrow{F} \frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(0) \delta(\omega)$$

⑦ 尺度变换: 若 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 则

$$x(at) \xrightarrow{F} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$$

⑨ 帕斯瓦尔定理

若 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$

则 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$

⑩ 时域卷积

若 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$

$h(t) \xrightarrow{F} H(j\omega)$

则 $x(t) * h(t) \xrightarrow{F} X(j\omega) H(j\omega)$

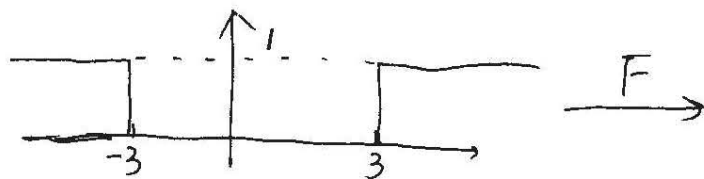
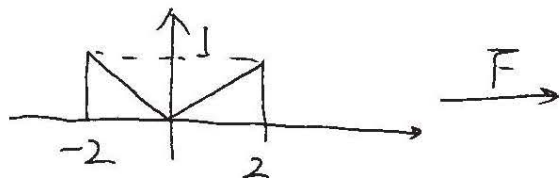
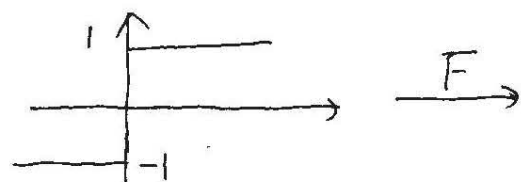
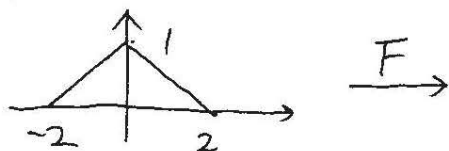
⑪ 调制性质

若 $x_1(t) \xrightarrow{F} X_1(j\omega)$

$x_2(t) \xrightarrow{F} X_2(j\omega)$

则 $x_1(t) x_2(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega)$

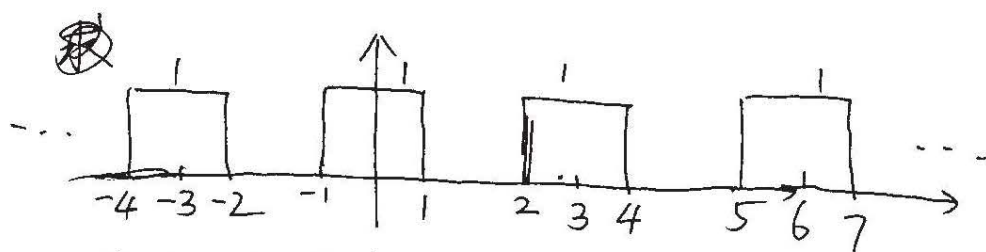
题目:



? $\xrightarrow{F} \frac{\sin 3\omega}{\omega} \cos \omega$

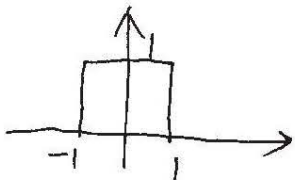
~~第四章~~ 有难度的要求 (*), 考过几次但不普遍

② 求周期信号的傅里叶级数与傅里叶变换



求上述周期信号的傅里叶变换

步骤 1. 求单个周期的傅里叶变换



$$\xrightarrow{F} 2 \text{Sa}(w) = \frac{2 \sin w}{w}$$

步骤 2. 求周期信号的傅里叶级数

$$A_k = \frac{1}{T_0} X(jk\omega_0) \quad (3-40)$$

这里 $T_0 = 3$ $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{3}$

$$A_k = \frac{\sin(\frac{2}{3}\pi k)}{k\pi}$$

步骤 3. 求周期信号的傅里叶变换

$$X(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} A_k e^{jk\omega_0 t}$$

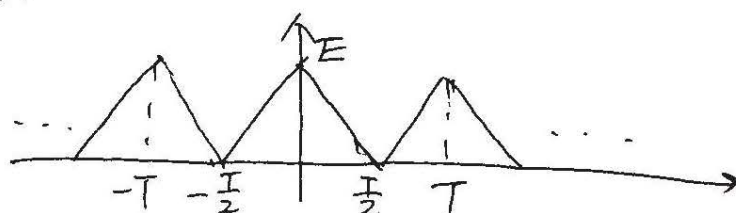
$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\frac{2}{3}\pi k)}{k\pi} e^{jk\omega_0 t}$$

则 $X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\frac{2}{3}\pi k)}{k\pi} \delta(\omega - \omega_0)$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{2 \sin(\frac{2}{3}\pi k)}{\pi k} \delta(\omega - \omega_0)$$

思考题:

求



的傅里叶级数与傅里叶

变换。

第四章 (重要性低于第三章)

① 离散时间傅里叶变换

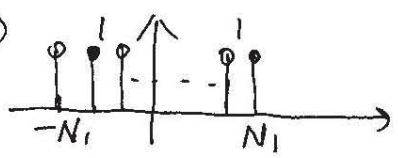
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n} \quad \left(\text{注意: } X(e^{j\omega}) \text{ 永远是} \right. \\ \left. \text{以 } 2\pi \text{ 为周期的信号} \right)$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

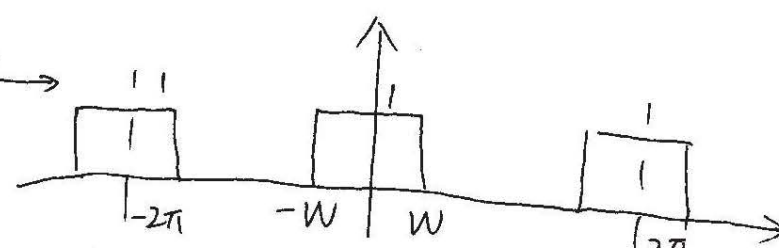
② 典型变换对

(a) $\delta[n] \xrightarrow{F} 1$

(b) $a^n u[n] \xrightarrow{F} \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \quad |a| < 1$

(c)  $\xrightarrow{F} \frac{\sin((N_1 + \frac{1}{2})\omega)}{\sin(\frac{\omega}{2})}$

(d) $1 \xrightarrow{F} 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2k\pi)$

(e) $\frac{\sin(Wn)}{\pi n} \xrightarrow{F}$ 

(f) $u[n] \xrightarrow{F} \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2k\pi)$

③ 离散时间傅里叶变换性质

① 线性

② 时移 若 $x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$, 则 $x[n - n_0] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega}) e^{-j\omega n_0}$

③ 频移 若 $x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$, 则 $e^{j\omega_0 n} x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j(\omega - \omega_0)})$

④ 共轭对称性

实偶 $\xrightarrow{F}$ 实偶

实奇 $\xrightarrow{F}$ 虚奇

⑤ 时域扩展

若 $x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$

则 $x_{(k)}[n] \xrightarrow{F} X(e^{jk\omega})$

其中 $x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[\frac{n}{k}] & \text{若 } n \text{ 为 } k \text{ 倍数} \\ 0 & \text{若 } n \text{ 不为 } k \text{ 倍数} \end{cases}$

⑥ 频域微分

若 $x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$

⑦ 卷积 ~~则~~ $n x[n] \xrightarrow{F} j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$

若 $x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$, $h[n] \xrightarrow{F} H(e^{j\omega})$

则 $x[n] * h[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega})$

⑧ 帕斯瓦尔定理

若 $x[n] \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$

则 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$

第三章和第四章要点, (应试)

第三章要点: ① 搭积木; ② 奇偶性。

一、搭积木

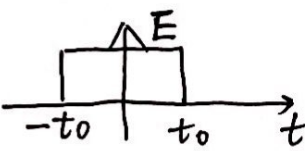
目的: ~~非常~~非常快的写出常见信号的傅里叶变换(或反变换)

请记住以下7块“积木”

① $e^{-at}u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{a+j\omega} \quad (a>0)$

② $f(t) \xrightarrow{F} F$

③ $1 \xrightarrow{F} 2\pi f(\omega)$ (② ③是-对)

④  $\xrightarrow{F} 2t_0 E \text{Sa}(\omega t_0) = \frac{2\sin(\omega t_0) \cdot E}{\omega}$

⑤ $\frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} \xrightarrow{F} \text{A rectangular pulse with height 1 and width } 2\omega_c, \text{ centered at } \omega=0.$

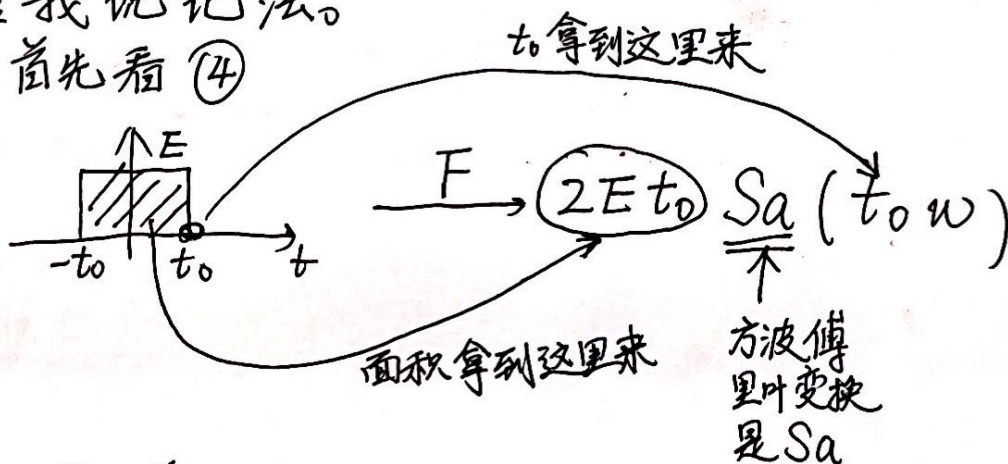
④和⑤需要说一下记法。

首先请记住, 方波傅里叶变换是 Sa, Sa 傅里叶变换是方波。

其次, 需要知道 $\text{Sa}(0)=1$, $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} dt = 1$

然后我说记法。

首先看 ④



为什么 Sa 前面是方波面积呢?



这是因为:

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \quad (\text{傅里叶变换定义})$$

因此:

$$F(j0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt$$

↑

由于 $F(j0) = \text{某个数} \times Sa(0)$, 而 $Sa(0) = 1$, 因此

$$\text{某个数} = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt$$

这就是矩形的面积。

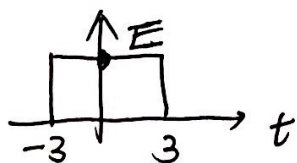
测试题, ~~请在半分钟内~~ 请在10秒内写出如下信号傅里叶变换



增加一点难点的, 什么信号的傅里叶变换是如下信号?



做法: 右边 Sa 对应左边方波, 截止 t_0 就是 $\sin$ 内 ω 前的数 3, 因此, 答案是:



现在关键是确定 E , 你可以采用凑的方式, 但这里介绍我的方式。

因为: $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$ (傅里叶反变换定义)

$$\text{所以 } E = f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(3\omega)}{\omega} d\omega$$



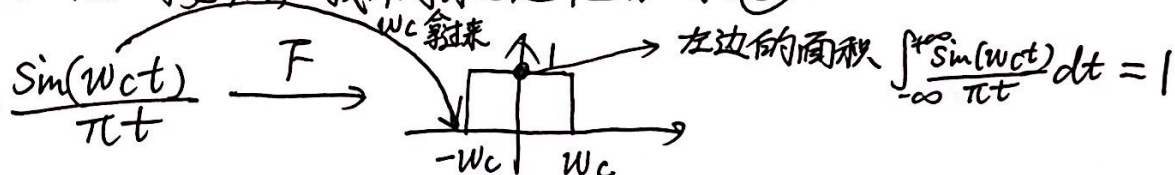
请记住: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(t\omega)}{\omega} d\omega = \pi$ (这是学过的)

因此 $E = f(0) = \frac{1}{2\pi} \cdot 2 \cdot \pi = 1$

答案是:

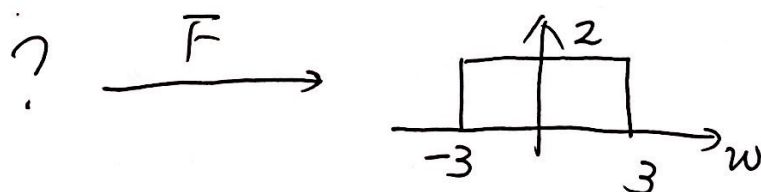


基于上面的要点, 我们来记忆积分(5)



首先, 左边 Sa 对应右边方波, 其次 $\sin$ 中 t 前系数 w_c 拿到右边成为方波的宽度, 最后, 左边的面积即 Sa 的积分拿到右边成为方波的高度。

更难一点的题目:



做法: 右边方波对应左边 Sa , 方波宽度 3 写到 Sa 里面, 因此左边形式是 $A Sa(3t)$, 下面求 A

$$A = \frac{\text{方波面积}}{2\pi} \quad (\text{为什么?})$$

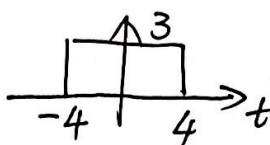
$$= \frac{12}{2\pi} = \frac{6}{\pi}$$

答案是 $\frac{6}{\pi} Sa(3t) = \frac{6}{\pi} \frac{\sin(3t)}{3t} = \frac{2\sin(3t)}{\pi t}$

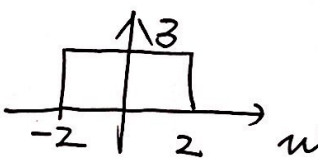


测试题：请在1分钟内写出下列信号的傅里叶变换对。

① $\frac{\sin(2t)}{3t} \xrightarrow{F} ?$

②  $\xrightarrow{F} ?$

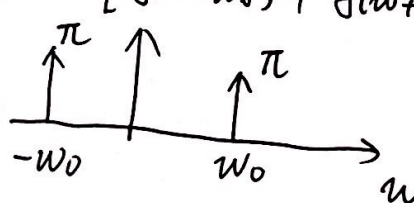
③ $? \xrightarrow{F} \frac{4\sin(3\omega)}{\omega}$

④ $? \longrightarrow$ 

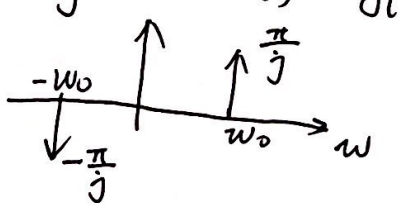
积木④⑤不是机械式的背公式，而是快速做上面4道题。

接下来积木：

⑥ $\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}) \xrightarrow{F} \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$



$\sin(\omega_0 t) = \frac{1}{2j}(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}) \xrightarrow{F} \frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$



⑦ $u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$

关于积木⑦的推导有点复杂，可以看我给出的讲义。

以上7块积木，是需要牢记在心的。接下来，傅里叶变换的性质，是搭积木的方法。不要死记那些性质，而是去玩搭积木的游戏，顺便就把性质记住了。



① 线性

i) 若 ~~$x(t)$~~ $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 则 $ax(t) \xrightarrow{F} aX(j\omega)$

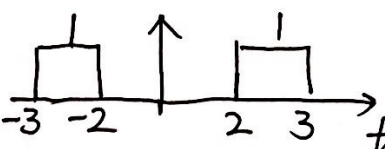
ii) 若 $x_1(t) \xrightarrow{F} X_1(j\omega)$, $x_2(t) \xrightarrow{F} X_2(j\omega)$, 则
 $x_1(t) + x_2(t) \xrightarrow{F} X_1(j\omega) + X_2(j\omega)$

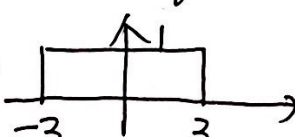
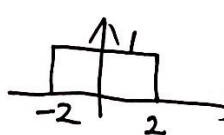
测试题 $\text{sgn}(t)$

①  $\xrightarrow{F}$?

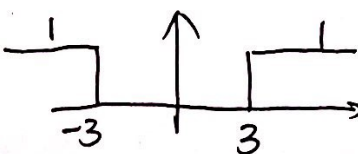
解: 左边 = $2u(t) - 1$ (为什么?)
 $\downarrow F$ $\downarrow F$

$$2\left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)\right] - 2\pi\delta(\omega) = \frac{2}{j\omega} \text{ (这是答案)}$$

②  $\xrightarrow{F}$

解: 左边 =  - 
 $\downarrow F$ $\downarrow F$

$$6\text{Sa}(3\omega) - 4\text{Sa}(2\omega) \text{ (这是答案)}$$

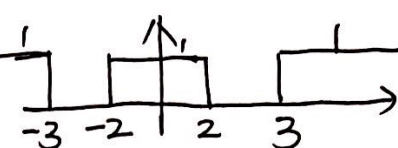
③  $\xrightarrow{F}$?

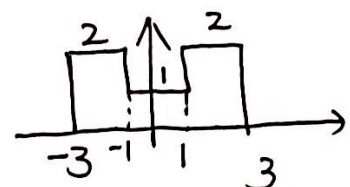
解: 左边 = $1 -$ 
 $\downarrow F$ $\downarrow F$

$$2\pi\delta(\omega) - 6\text{Sa}(3\omega) \text{ (这是答案)}$$



④ ? $\longrightarrow$  (自己做)

⑤  $\xrightarrow{F}$? (自己做)

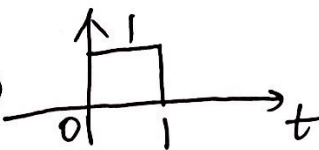
⑥  $\xrightarrow{F}$? (自己做)

搭积木感觉不错吧？

② 时移性质

若 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 则 $x(t-t_0) \xrightarrow{F} e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$

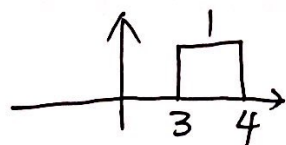
测试题:

①  $\xrightarrow{F}$?

解: $F\left[\text{rect}(t)\right] = F\left[\text{rect}\left(t-\frac{1}{2}\right)\right] \cdot e^{-j\omega \frac{1}{2}}$
(时移性质)

$= \text{Sa}\left(\frac{1}{2}\omega\right) \cdot e^{-j\omega \frac{1}{2}}$
(这是答案)

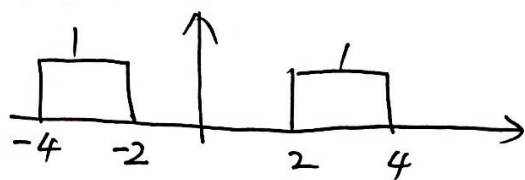
注意: 请练习到不需要上面这些推导一笔写出来的地步, 这是10秒钟就该做完的题目。

②  $\xrightarrow{F}$? (自己做)

 $\xrightarrow{F}$? (自己做)



③



$$\begin{aligned} &\xrightarrow{F} 2\text{Sa}(w) [e^{j3w} + e^{-j3w}] \\ &= 2\text{Sa}(w) \cdot 2\cos(3w) \\ &= 4\text{Sa}(w) \cos(3w) \end{aligned}$$

注：① 请记住

$$\cos(w_0 t) = \frac{1}{2} (e^{jw_0 t} + e^{-jw_0 t})$$

$$\sin(w_0 t) = \frac{1}{2j} (e^{jw_0 t} - e^{-jw_0 t})$$

并灵活应用。

② 此题若按线性性质做，答案是 $8\text{Sa}(4w) - 4\text{Sa}(2w)$ 请验证两个答案是一样的。

③ 频移性质

若 $x(t) \xrightarrow{F} X(jw)$ ，则 $x(t)e^{jw_0 t} \xrightarrow{F} X(j(w-w_0))$

测试题

$$\textcircled{1} \cos(w_0 t) \xrightarrow{F} \pi [\delta(w-w_0) + \delta(w+w_0)]$$

$$\text{即} \quad \frac{1}{2} (e^{jw_0 t} + e^{-jw_0 t})$$

$$\begin{array}{cc} \downarrow F & \downarrow F \end{array}$$

~~$\frac{1}{2} \cdot 2\pi \delta(w-w_0)$~~

$$\frac{1}{2} \cdot 2\pi \delta(w-w_0) + \frac{1}{2} \cdot 2\pi \delta(w+w_0)$$

$$= \pi [\delta(w-w_0) + \delta(w+w_0)]$$

$$\textcircled{2} \sin(w_0 t) \xrightarrow{F} \frac{\pi}{j} [\delta(w-w_0) - \delta(w+w_0)] \quad (\text{自己做})$$

④ 微分性质

(i) 若 $x(t) \xrightarrow{F} X(jw)$ 则 $x'(t) \xrightarrow{F} jw X(jw)$

测试题

~~①~~



$$\textcircled{1} \quad f'(t) \xrightarrow{F} j\omega, \quad f''(t) \xrightarrow{F} (j\omega)^2$$

$$\text{(ii)} \quad \text{若 } x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega), \text{ 则 } tx(t) \xrightarrow{F} j \frac{dX(j\omega)}{d\omega}$$

$$\text{测试题: } \textcircled{1} \quad te^{-at}u(t) \xrightarrow{F} j \frac{d(\frac{1}{a+j\omega})}{d\omega} = \frac{1}{(a+j\omega)^2}$$

$$\text{同理可求出 } t^2e^{-at}u(t) \xrightarrow{F} \frac{2}{(a+j\omega)^3} \text{ 等等。}$$

⑤ 卷积性质

$$\text{若 } x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega), \quad h(t) \xrightarrow{F} H(j\omega)$$

$$\text{则 } x(t) * h(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)H(j\omega) \quad (\text{时域卷积等于频域相乘})$$

测试题

$$\textcircled{1} \quad \begin{array}{c} \uparrow 1 \\ \diagdown \quad \diagup \\ -2 \quad \quad 2 \\ \hline t \end{array} \xrightarrow{F} ?$$

解: 第二章内容, 三角波是两个方波卷积, 因此

$$\begin{array}{c} \uparrow 1 \\ \diagdown \quad \diagup \\ -2 \quad \quad 2 \\ \hline t \end{array} = \begin{array}{c} \uparrow A_1 \\ \text{方波} \\ -1 \quad 1 \\ \hline t \end{array} * \begin{array}{c} \uparrow A_2 \\ \text{方波} \\ -1 \quad 1 \\ \hline t \end{array}$$

$$A \cdot \text{Sa}(\omega) \quad \text{Sa}(\omega) = A \text{Sa}^2(\omega)$$

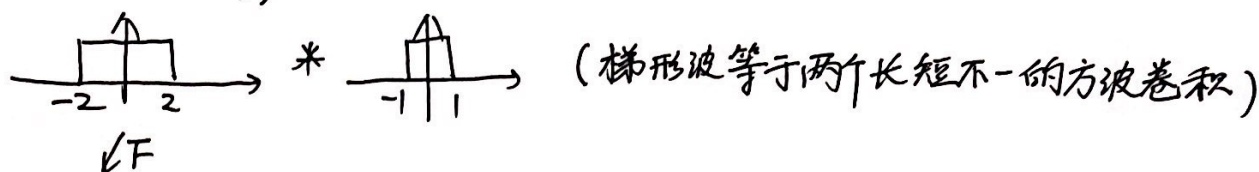
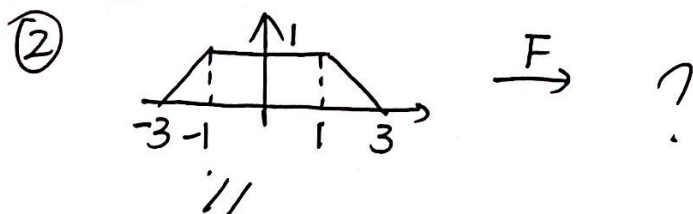
下面计算 A, 还是同样原理, A = 左边三角形面积 (为什么?)

$$= \frac{4 \times 1}{2} = 2$$

因此, 答案是 $2 \text{Sa}^2(\omega)$

注: 这是一道 20 秒的题目, 做熟了后应该是直接写答案的速度。

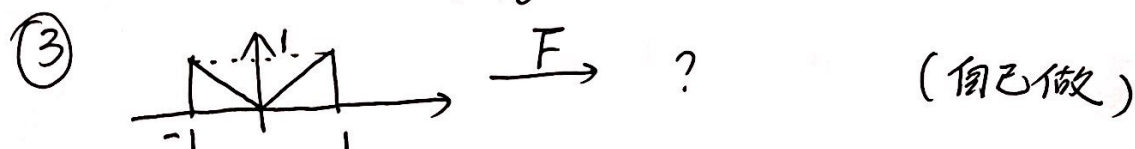




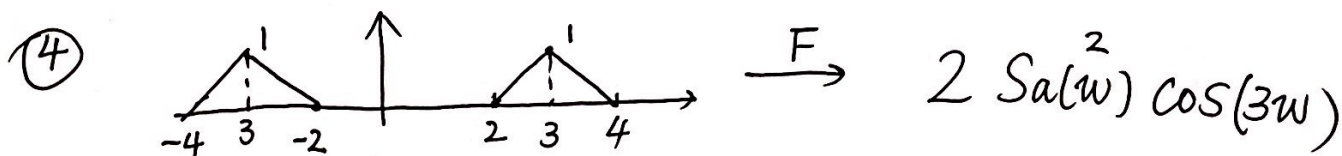
$$A \text{Sa}(2\omega) \cdot \text{Sa}(\omega)$$

↓
 $A = \text{梯形面积} = \frac{(2+6) \times 1}{2} = 4$

答案: $4 \text{Sa}(2\omega) \text{Sa}(\omega) = 4 \cdot \frac{\sin(2\omega)}{2\omega} \cdot \frac{\sin(\omega)}{\omega} = \frac{2\sin(2\omega)\sin(\omega)}{\omega^2}$
 这也是20秒的题目。



这道题我能20秒写出来,你可以吗?



注: 左右以y轴对称, 相当于结果乘以 $2\cos(t_0\omega)$
 (为什么?)

当然, 这道题也可以拆成大梯形减小梯形, 自己做。

⑥ 调制性质

若 $x_1(t) \xrightarrow{F} X_1(j\omega)$, $x_2(t) \xrightarrow{F} X_2(j\omega)$

则 $x_1(t) x_2(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega)$

测试题:

① 若 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 则 $x(t)\cos(\omega_0 t) \xrightarrow{F} ?$



解: $x(t) \cos(\omega_0 t) \xrightarrow{F} \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$

$$= \frac{1}{2} [X(j\omega) * \delta(\omega - \omega_0) + X(j\omega) * \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$= \frac{1}{2} [X(j(\omega - \omega_0)) + X(j(\omega + \omega_0))]$$

② 若 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 则 $x(t) \sin(\omega_0 t) \xrightarrow{F} ?$ (自己做)

⑦ 对偶性

对于对偶性, 我不常记公式, 而是采用下述方法做题.

测试题:

$$\frac{1}{1+jt} \xrightarrow{F} ?$$

解: 由于 $e^{-t} u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{1+j\omega}$

则有: $\frac{1}{1+j\omega} = \int_{-\infty}^{+\infty} [e^{-t} u(t)] e^{-j\omega t} dt$

(傅里叶变换定义)

下面令 $\omega = t$ 且 $t = \omega$, 即将上式 ω 换成 t , t 换成 ω , 有:

$$\frac{1}{1+jt} = \int_{-\infty}^{+\infty} [e^{-\omega} u(\omega)] e^{-j\omega t} d\omega$$

再令 $\omega' = -\omega$, 有:

$$\frac{1}{1+jt} = - \int_{+\infty}^{-\infty} [e^{\omega'} u(-\omega')] e^{j\omega' t} d\omega'$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} [e^{\omega} u(-\omega)] e^{j\omega t} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} [2\pi e^{\omega} u(-\omega)] e^{j\omega t} d\omega$$

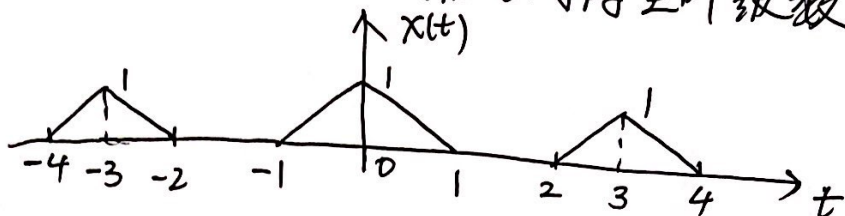
因此: $\frac{1}{1+jt} \xrightarrow{F} 2\pi e^{\omega} u(-\omega)$ (定义)



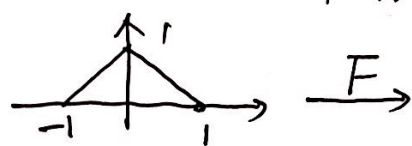
第一个要点搭积木就讲完了。建议同学们相互出题，一小会儿就熟悉了。再回头去看书上习题，是否会觉得简单一点呢？

下一个知识点是利用傅里叶变换算傅里叶级数。

例：求以下周期信号的傅里叶级数与傅里叶变换



解：步骤1：求单个周期的傅里叶变换



$$\text{Sa}(\frac{1}{2}\omega)^2 \quad (20 \text{秒题目})$$

步骤2：求周期信号的傅里叶级数

$$a_k = \frac{1}{T_0} X(jk\omega_0) \quad (\text{公式 3-40})$$

$$T_0 = 3, \text{ 因此 } \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{3}$$

$$\text{代入得: } a_k = \frac{1}{3} \text{Sa}^2\left(\frac{1}{2} \cdot k \cdot \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \text{Sa}^2\left(\frac{k\pi}{3}\right)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \left[\sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)\right]^2$$

$$\frac{\left(\frac{k\pi}{3}\right)^2}{\left(\frac{k\pi}{3}\right)^2}$$

$$= \frac{3}{k^2\pi^2} \left[\sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)\right]^2$$

~~步骤3：求周期信号的傅里叶变换~~



步骤3: 求周期信号的傅里叶变换

因为 $X(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ (傅里叶级数定义)

所以 $X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)$ (有了前面基础这一步不难)

因此, 上题答案

~~$X(j\omega) = \frac{6}{k^2\pi}$~~

$$X(j\omega) = \frac{6}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{[\sin(\frac{k\pi}{3})]^2}{k^2} \delta(\omega - k\frac{2\pi}{3})$$

第三章第二个要点: 奇偶性。

这点涉及到对傅里叶级数和傅里叶变换的理解, 目前我看到的教材中常忽略这一点, 因此带来一些不必要的误解。下面我澄清一下。

在傅里叶最初的傅里叶级数的表达式中, 是这样的

$$\begin{cases} X(t) = B_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} [B_k \cos(k\omega_0 t) + C_k \sin(k\omega_0 t)] \\ B_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} X(t) dt \\ B_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} X(t) \cos(k\omega_0 t) dt \\ C_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} X(t) \sin(k\omega_0 t) dt \end{cases} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

(P86 公式 3-19)

上面四个公式好难记! 因此有人 只是为了让公式好记, 发明了傅里叶级数的复数表示法, 如下:



$$\begin{cases} x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, & \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \\ a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \end{cases} \quad \text{P86 (公式 3-16, 3-17)}$$

这样，4个公式变成了2个公式，而且它们是等价的，因为：

$$\begin{cases} B_0 = a_0 \\ B_k = a_{-k} + a_k \\ C_k = j(a_k - a_{-k}) \end{cases} \quad \text{P85 (3-10)} \quad \begin{cases} a_0 = B_0 & k=0 \\ a_k = \frac{1}{2}(B_k - jC_k) & k \geq 1 \\ a_{-k} = \frac{1}{2}(B_k + jC_k) & k \geq 1 \end{cases} \quad \text{P85 (3-9)}$$

两种表达方式可以互相推，因此是等价的。

有证据表明，傅里叶这辈子都不知道有复数这个东西，他只知道自己自己的理论是把信号分解为常数、sin 和 cos。 $e^{jk\omega_0 t}$ 和 a_k 是别人为了简化他的表示引入的。这个“别人”在历史上没有留下名字。科学史记住的是原创的思想者，而不是简化的表示者。再次强调，傅里叶级数和傅里叶变换 sin 和 cos 是本质，复数不是本质！

当我们把复数当作本质后，就会有一些误解，我列举如下：

~~第一误解~~

误解1：在 a_k 中， k 可以为负数，所以频率可以是负值，频率怎么可以是负值呢？

答：因为：

$$\begin{cases} \cos(k\omega_0 t) = \frac{1}{2}(e^{jk\omega_0 t} + e^{-jk\omega_0 t}) \\ \sin(k\omega_0 t) = \frac{1}{2j}(e^{jk\omega_0 t} - e^{-jk\omega_0 t}) \end{cases}$$


只有用 $e^{j\omega t}$ 、 $e^{-j\omega t}$ 的组合, 才能表示 $\cos$ 和 $\sin$, 所以我们必须在复频域引入负值, 而在以 $\cos$ 和 $\sin$ 表示的频域中, 频率没有负值。

误解2: 傅里叶变换

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

为什么引入了复指数?

答: 你完全可以不引入复数, 而是发明如下变换:

$$\begin{aligned} X_{\cos}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cos(\omega t) dt \\ X_{\sin}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \sin(\omega t) dt \\ x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} [X_{\cos}(\omega) \cos(\omega t) + X_{\sin}(\omega) \sin(\omega t)] d\omega \end{aligned}$$

大家可以用奇偶性证明, 当 $x(t)$ 是实函数时, 上述公式成立, 你看, 没有任何复数。我们完全可以依据底下三个公式来发展傅里叶变换理论。有兴趣同学想一下, 如果我们根据底下三个公式而不是上面两个公式, 第三章将会怎样被改写? 再次强调, 傅里叶变换引入复数, 只是为了方便。

复数表示傅里叶级数和傅里叶变换, 在大多数情况下是方便的, 但在描述共轭性和共轭对称性时, 却出现了例外。

共轭性告诉我们:

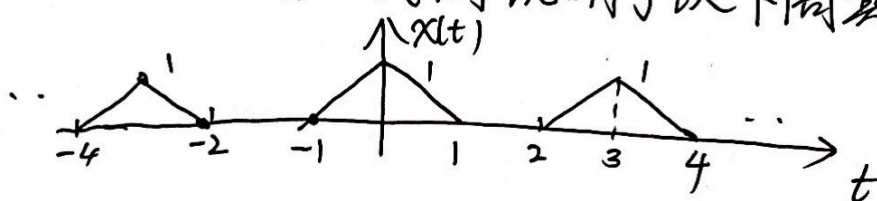
实偶 $\xrightarrow{F}$ 实偶 (一个实的偶函数傅里叶变换是实的偶函数)
实奇 $\xrightarrow{F}$ 虚奇 (一个实的奇函数傅里叶变换是虚奇函数)



注意：由于 $\sin$ 是奇函数而 $\cos$ 是偶函数，如果我们用三个公式的方式来发展傅里叶理论，上述性质就能更简单的被说明：一个实偶函数的傅里叶变换只有 $\cos$ 分量，一个实奇函数的傅里叶变换只有 $\sin$ 分量。 从 $\cos$ 和 $\sin$ 角度理解共轭性，会有神奇效果。

有了这样理解后，做题也能更顺利，会让你在很多时候摆脱复数的干扰，回归 $\sin$ 和 $\cos$ 本质。

例如前面我们说明了以下周期信号



的傅里叶级数 $a_k = \frac{3}{k^2 \pi^2} \left[\sin\left(\frac{k\pi}{3}\right) \right]^2$

如果我们用傅里叶级数来表示原信号，则有：

$$\begin{aligned} X(t) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{3}{k^2 \pi^2} \sin^2\left(\frac{k\pi}{3}\right) e^{jk\omega_0 t} \end{aligned}$$

(其中 $\omega_0 = \frac{2\pi}{3}$)

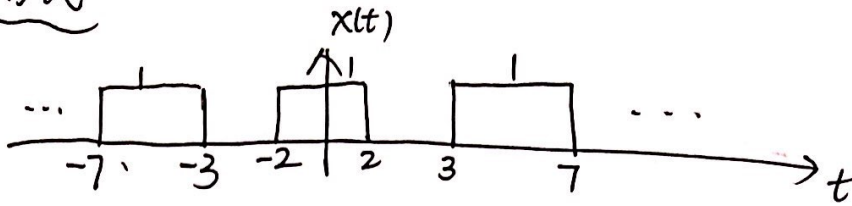
很多同学做到这一步就结束了，但如果你的理解更深刻，你会知道， $X(t)$ 是偶函数，它只有 $\cos$ 分量而不会有 $\sin$ 分量，尝试一下，你能化简 $X(t)$ 为以下形式吗？

$$X(t) = \frac{1}{3} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{6}{k^2 \pi^2} \sin^2\left(\frac{k\pi}{3}\right) \cos\left(\frac{2k\pi}{3}t\right)$$

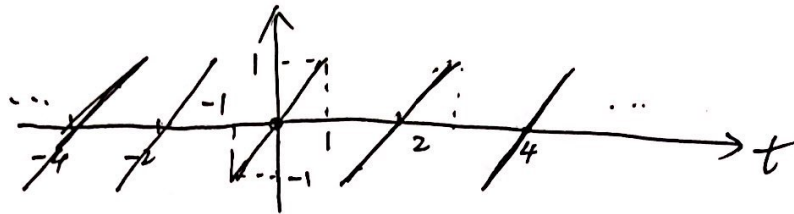


测试题：请写出如下周期信号的傅里叶级数 a_k ，并化简到最简形式

(a)



(b)



第四章要点：①仍然是搭积木；②很多年了4.1节不考，会拿到数字信号处理这门课去考。我不命题，如果今年考到，不是我的责任。③考试时重要性低于第三章

七块积木：

$$① a^n u[n] \xrightarrow{F} \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \quad |a| < 1$$

$$② f[n] \xrightarrow{F} 1$$

$$③ 1 \xrightarrow{F} 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2k\pi)$$

$$④ \frac{\sin(Wn)}{\pi n} \xrightarrow{F} \begin{array}{c} \text{Graph of a periodic rectangular pulse train with period } 2\pi. \text{ The pulses have height 1 and width } 2W. \end{array} \quad \begin{array}{l} 0 < W < \pi \\ \text{~~0 < W < \pi~~} \end{array}$$

问题：若 $|W| > \pi$ 怎么办？其实是脑筋急转弯。

例如： $\sin(\frac{5}{4}\pi n) = \sin(\frac{5}{4}\pi n - 2\pi n) = \sin(-\frac{3}{4}\pi n)$

⑤ = $-\sin(\frac{3}{4}\pi n)$

(n为整数)



又如: $\sin(-\frac{7}{4}\pi n) = \sin(-\frac{7}{4}\pi n + 2\pi n) = \sin(\frac{\pi}{4}n)$

加减 $2k\pi n$ 总能把 $|w|$ 变为小于 π , 如果符号再提出去即可。

注意: 更严格的说,

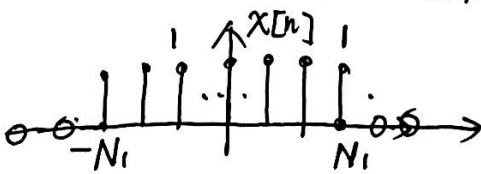
$$\frac{\sin(w n)}{\pi n} = \begin{cases} \frac{w}{\pi}, & \text{当 } n=0 \text{ 时} \\ \frac{\sin(w n)}{\pi n} & \text{当 } n \neq 0 \text{ 时} \end{cases} \quad (0 < w < \pi)$$

请注意在 0 处的值。

因此如果更严格说这件事, 则有:

$$\frac{\sin(\frac{9}{4}\pi n)}{\pi n} = \frac{\sin(\frac{1}{4}\pi n)}{\pi n} + 2\delta[n] \quad (\text{为什么?})$$

如果不严格注意 0 处的值, 这样的题常做不对。

⑤  $\xrightarrow{F} \frac{\sin(N_1 + \frac{1}{2})w}{\sin(\frac{w}{2})}$

即在 $-N_1 \sim N_1$ 为 1,
其它为 0

⑥ $\cos(w_0 n) \xrightarrow{F} \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} [\delta(w + w_0 + 2k\pi) + \delta(w - w_0 + 2k\pi)]$
($0 < w_0 < \pi$)

$\sin(w_0 n) \xrightarrow{F} \cdot \frac{\pi}{j} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} [\delta(w - w_0 + 2k\pi) + \delta(w + w_0 + 2k\pi)]$
($0 < w_0 < \pi$)

⑦ $u[n] \xrightarrow{F} \frac{1}{1 - e^{-jw}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(w - 2k\pi)$

注: 这块积木的证明有点难, 可参考我的讲义。



搭积木方法等与第三章差不多，不讲。下面做题吧。

① $\text{sgn}[n] = \begin{cases} 1, & n > 0 \\ -1, & n < 0 \\ 0, & n = 0 \end{cases}$

解: $\text{sgn}[n] = 2u[n] - 1 - \delta[n]$ (为什么?)

$\swarrow F$ $\searrow F$ $\searrow F$

$$F[\text{sgn}[n]] = \frac{2}{1-e^{-j\omega}} - 1 - \frac{1}{1-e^{-j\omega}} = \frac{1+e^{-j\omega}}{1-e^{-j\omega}}$$

由于 $\text{sgn}[n]$ 是奇函数，因此其傅里叶变换为虚奇函数，即只含 $\sin$ 分量，因此，上式可以进一步化简。

$$\begin{aligned}
 F[\text{sgn}[n]] &= \frac{1+e^{-j\omega}}{1-e^{-j\omega}} = \frac{e^{j\frac{\omega}{2}}[e^{j\frac{\omega}{2}}+e^{-j\frac{\omega}{2}}]}{e^{-j\frac{\omega}{2}}[e^{j\frac{\omega}{2}}-e^{-j\frac{\omega}{2}}]} \\
 &= \frac{2\cos\frac{\omega}{2}}{2j\sin\frac{\omega}{2}} = \frac{\cos\frac{\omega}{2}}{j\sin\frac{\omega}{2}} \\
 &= \frac{1}{j\tan(\frac{\omega}{2})}
 \end{aligned}$$

② ? $\xrightarrow{F} \frac{1}{1-e^{-j\omega}}$

解: $u[n] \xrightarrow{F} \frac{1}{1-e^{-j\omega}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega-2k\pi)$

$1 \xrightarrow{F} 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega-2k\pi)$

所以 $u[n] - \frac{1}{2} \longrightarrow \frac{1}{1-e^{-j\omega}}$



$$\textcircled{3} \quad ? \xrightarrow{F} \frac{1}{1-e^{-j\omega}} \frac{\sin(\frac{5}{2}\omega)}{\sin(\frac{1}{2}\omega)}$$

$\downarrow F^{-1}$
 $\downarrow F^{-1}$

$$(u[n] - \frac{1}{2}) * \text{imp}[n] = (\text{自己做})$$

$\begin{array}{c} \uparrow \\ -2 \quad -1 \quad 0 \quad 1 \quad 2 \end{array} \quad n$

这是我认为曾经考试中第4章最难的题。

$$\textcircled{4} \quad (-1)^n \xrightarrow{F} ?$$

解：记住一个脑筋急转弯： $(-1)^n = \cos(\pi n)$

因此 $(-1)^n \xrightarrow{F}$

(记住 $X(e^{j\omega})$)
(以 2π 为周期)

$$= \dots \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \dots$$

$-3\pi \quad -\pi \quad \pi \quad 3\pi$

$$= 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - (2k+1)\pi)$$

$$\textcircled{5} \quad \dots \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \dots \xrightarrow{F} ?$$

$-2 \quad -1 \quad 0 \quad 2 \quad 4$

解：此题用到时域扩展性质 P152 4.4.6

$$x[n] \equiv 1 \xrightarrow{F} 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2k\pi) = X(e^{j\omega})$$

则 $x_{(2)}[n] = \dots \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \dots \xrightarrow{F} X(e^{j2\omega})$

$$= 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(2\omega - 2k\pi)$$

$$= 2\pi \cdot \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\pi)$$

这一步用到 $\delta(2\omega - \omega_0) = \frac{1}{2} \delta(\omega - \frac{\omega_0}{2})$ (学过的)

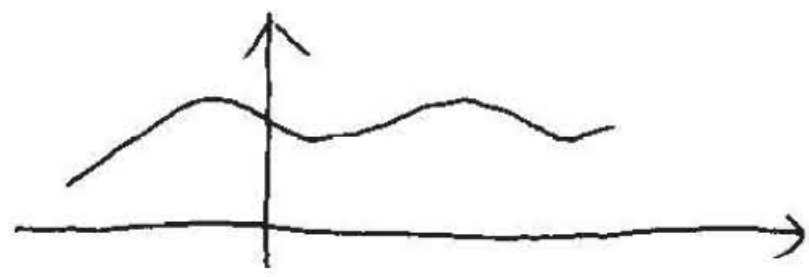


第五章 采样与调制 (最难的题目一般出自这里, 但在我看来, 需要记的东西其实不多, 要考高分, 一定要好好看一下这一章题目)

(三个公式三张图)

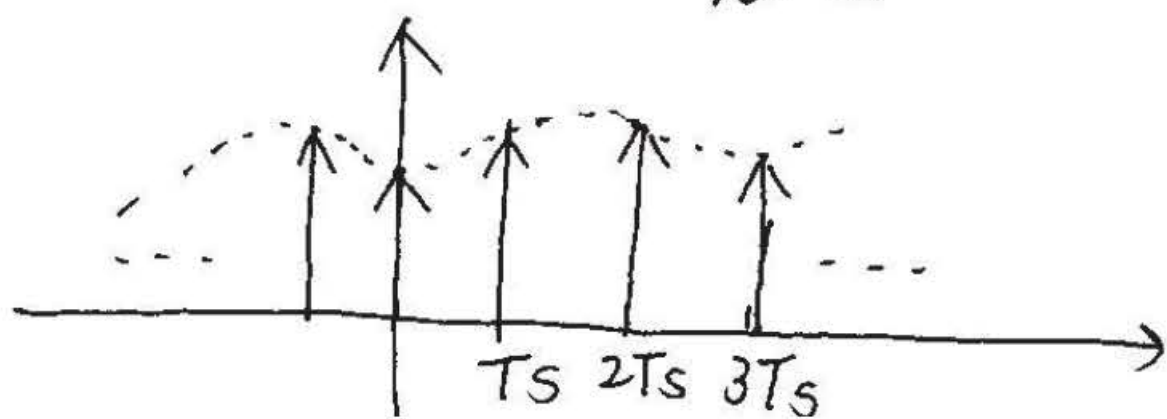
首先定义三个函数:

① $x(t)$: 连续时间函数



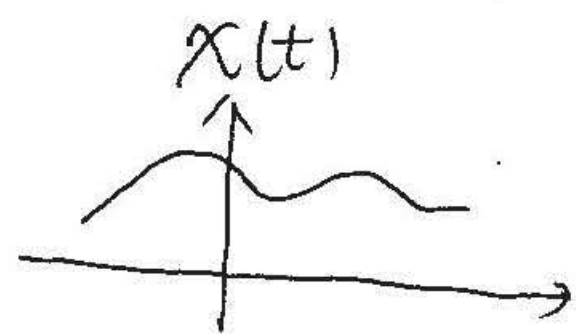
② $x_p(t)$: 是 $x(t)$ 以 T_s 为周期的采样冲激串函数。

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s)$$

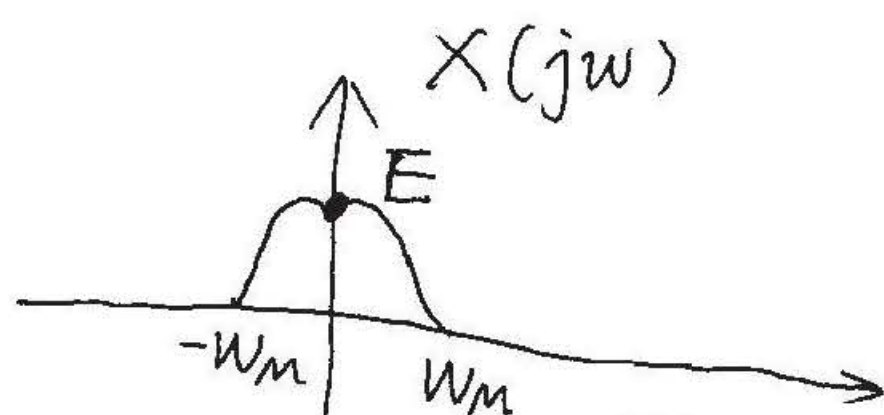


③ $x[n] = x(nT_s)$ 是 $x(t)$ 以 T_s 为周期采样后的离散信号

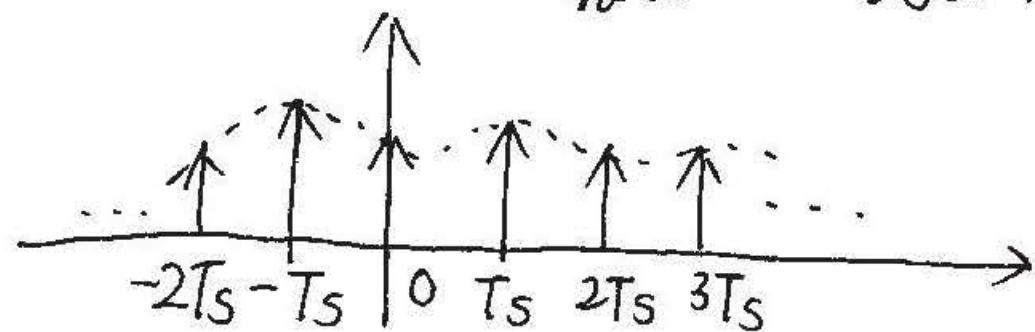
记下面三个公式和三个图



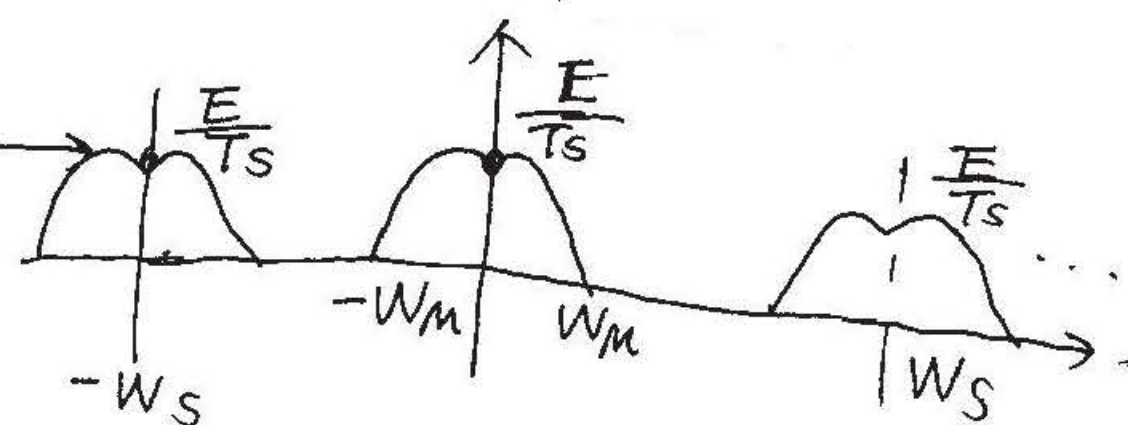
$\xrightarrow{F}$



$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s)$$

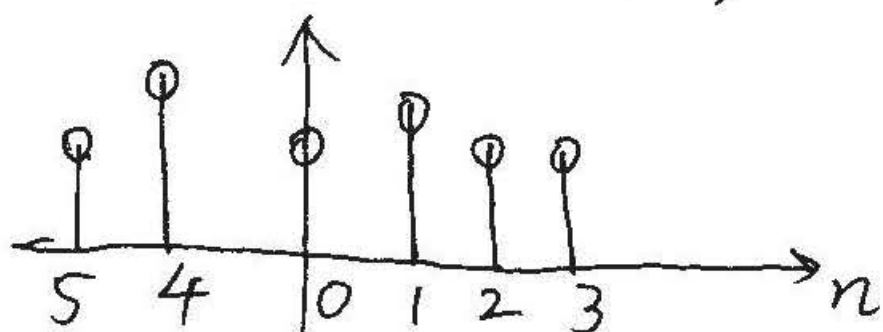


$\xrightarrow{F}$

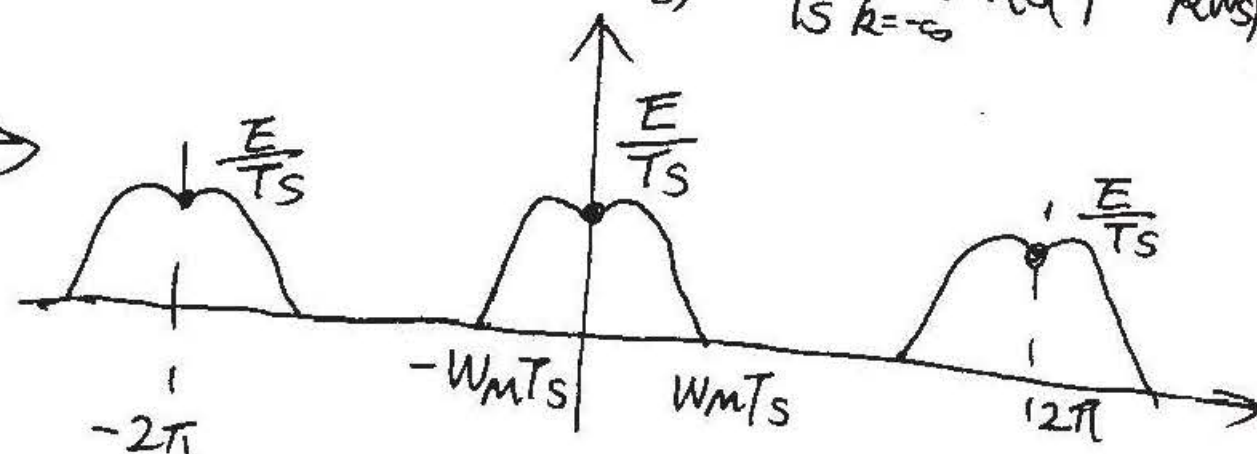


$$X_p(jw) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(w - kW_s))$$

$$x[n] = x(nT_s)$$



$\xrightarrow{F}$



$$X(e^{jw}) = X_p(j\frac{w}{T_s}) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\frac{w}{T_s} - kW_s))$$

信号与系统复频域分析

① 拉普拉斯变换

$x(t)$ 有傅里叶变换三条件

① 绝对可积 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < +\infty$

② 任意区间, 最大值有限

③ 任意区间, 不连续点有限。

其中, ① 限制条件太强。改造方式:

将 $x(t)$ 乘以 $e^{-\sigma t}$, 将变换由 $j\omega$ 轴变为复频域。

$$\begin{aligned} L(x(t)) &= F(x(t)e^{-\sigma t}) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-(\sigma + j\omega)t} dt \end{aligned}$$

设 $s = \sigma + j\omega$, 则

拉氏变换: $x(t) \xrightarrow{L} X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt$

拉氏反变换: $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} X(s) e^{st} ds$

~~② 拉氏变换收敛域~~

~~$x(t)$~~

② 常见拉氏变换

① $x(t) = e^{-at} u(t) \quad a > 0$

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at} u(t) e^{-st} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-(s+a)t} dt = \frac{1}{s+a} \quad \text{Re}(s) > -a \end{aligned}$$

$$\textcircled{b} -e^{-at}u(-t)$$

$$\begin{aligned} X(s) &= -\int_{-\infty}^0 e^{-at} e^{-st} dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-(s+a)t} dt \\ &= \frac{1}{s+a} \quad \text{Re}(s) < -a \end{aligned}$$

$$\textcircled{c} x(t) = e^{-bt}|t|$$

$$x(t) = e^{-bt}u(t) + e^{bt}u(-t)$$

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{1}{s+b} - \frac{1}{s-b} \\ &\quad \text{Re}(s) > -b \quad \text{Re}(s) < b \\ &= \frac{-2b}{s^2 - b^2} \quad -b < \text{Re}(s) < b \end{aligned}$$

③ 拉氏变换性质

性质1. $x(t)$ 连续, 则 $X(s)$ 收敛域为平行于 $j\omega$ 轴的带状区域

性质2. $X(s)$ 收敛域不包含极点。

性质3. 若 $x(t)$ 时限, 绝对可积, 收敛域整个 s 平面。

性质4. 若 $x(t)$ 右边信号, 则 $X(s)$ 收敛域为最右边极点的右边。

定理: 若 $x(t)$ 在 $[T_0, +\infty)$ 有值 (右边信号), 则若 $X(s)$ 对 σ_1 收敛, 则 $X(s)$ 对任意 $\sigma > \sigma_1$ 收敛

证明: $\int_{T_0}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt$

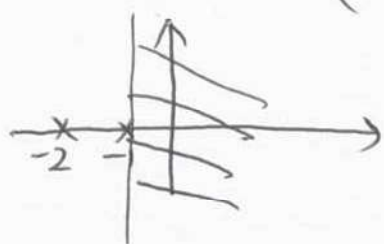
$$= \int_{T_0}^0 |x(t)| e^{-\sigma t} dt + \int_0^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt$$

$$\leq \int_0^{T_0} |x(t)| e^{-\sigma t} dt + \int_0^{T_0} |x(t)| e^{-\sigma t} dt$$

性质 5. 左边信号 $\Rightarrow X(s)$ 收敛域为最左边极点的左边。

性质 6. 双边信号, 收敛域要么不存在, 要么带状。

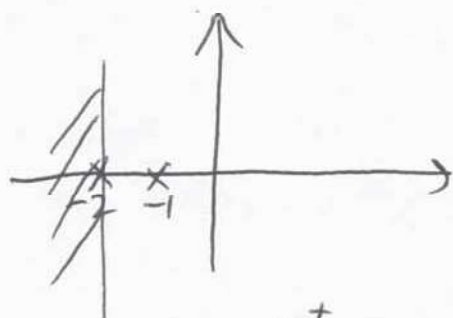
例 $X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$



$$x(t) = e^{-t} u(t) + e^{-2t} u(t)$$



$$x(t) = -e^{-t} u(-t) - e^{-2t} u(-t)$$



$$x(t) = -e^{-t} u(-t) + e^{-2t} u(-t)$$

④ 常见的拉氏变换补充

$$① \quad u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s} \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

$$② \quad e^{-at} u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s+a} \quad \operatorname{Re}(s) > -a$$

$$③ \quad -e^{-at} u(-t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s+a} \quad \operatorname{Re}(s) < -a$$

$$④ \quad f(t) \xrightarrow{L} 1 \quad \text{整个 } s \text{ 平面}$$

$$⑤ \quad t^n u(t) \xrightarrow{L} \frac{n!}{s^{n+1}} \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

$$⑥ \quad \cos(\omega_0 t) u(t) \xrightarrow{L} \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

$$⑦ \quad \sin(\omega_0 t) u(t) \xrightarrow{L} \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

$$⑧ \quad e^{-at} \cos \omega_0 t u(t) \xrightarrow{L} \frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2} \quad \operatorname{Re}(s) > -a$$

$$⑨ \quad e^{-at} \sin(\omega_0 t) u(t) \xrightarrow{L} \frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2} \quad \operatorname{Re}(s) > -a$$

⑤ 双边拉氏变换性质

① 线性

$$\begin{array}{ll} \text{若 } x_1(t) \xrightarrow{L} X_1(s) & R_1 \\ x_2(t) \xrightarrow{L} X_2(s) & R_2 \end{array}$$

$$\text{则 } ax_1(t) + bx_2(t) \xrightarrow{L} aX_1(s) + bX_2(s)$$

至少 $R_1 \cap R_2$

② 时域平移

$$\text{若 } x(t) \xrightarrow{L} X(s)$$

$$\text{则 } \textcircled{x(t-t_0)} \xrightarrow{L} e^{-st_0} X(s) \quad \text{收敛域 } R$$

收敛域 R

③ S域频域平移

若 $x(t) \xrightarrow{L} X(s) \quad R$

则 $x(t)e^{at} \xrightarrow{L} X(s-a) \quad R + \operatorname{Re}(a)$

④ 尺度变换

若 $x(t) \xrightarrow{L} X(s) \quad R$

则 $x(at) \xrightarrow{L} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right) \quad aR$

⑤ 时域微分

若 $x(t) \xrightarrow{L} X(s) \quad R$

则 $\frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{L} sX(s) \quad \text{至少 } R$

$u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s} \quad \operatorname{Re}(s) > 0$

$\frac{du(t)}{dt} = f(t) \xrightarrow{L} s \cdot \frac{1}{s} = 1 \quad \text{收敛域整个平面}$

所以收敛域可能扩大

⑥

⑦ S域微分

若 $x(t) \xrightarrow{L} X(s)$

则 $-tx(t) \xrightarrow{L} \frac{dX(s)}{ds}$

⑧ 卷积性质

若 $x_1(t) \xrightarrow{L} X_1(s) \quad R_1$

$x_2(t) \xrightarrow{L} X_2(s) \quad R_2$

则 $x_1(t) * x_2(t) \xrightarrow{L} X_1(s)X_2(s) \quad \text{至少 } R_1 \cap R_2$

⑨ 时域积分

若 $x(t) \xrightarrow{L} X(s) \quad R$

则 $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xrightarrow{L} \frac{1}{s} X(s) \quad \text{至少 } R \cap \{\operatorname{Re}(s) > 0\}$

⑨ 初值定理与终值定理

初值定理: 若 $t < 0$, $x(t) = 0$ 且 $x(t)$ 不包含冲激或高阶奇异函数, 则有:

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow +\infty} sX(s)$$

证明: 因为 $t < 0$ 时, $x(t) = 0$, 则

$$x(t) = x(t) u(t)$$

将 $x(t)$ 以 $x(0)$ 做泰勒展开, 得:

$$x(t) = \left[x(0) + x'(0)t + \frac{x''(0)}{2!}t^2 + \dots + \frac{x^{(N)}(0)}{N!}t^N \right] u(t)$$

$$\downarrow L \qquad \qquad \qquad \downarrow L$$

$$X(s) = \frac{x(0)}{s} + \frac{x'(0)}{s^2} + \frac{x''(0)}{s^3} + \dots + \frac{x^{(N)}(0)}{s^{N+1}}$$

则有: $sX(s) = x(0) + \frac{x'(0)}{s} + \frac{x''(0)}{s^2} + \dots + \frac{x^{(N)}(0)}{s^N}$

则有: $\lim_{s \rightarrow +\infty} sX(s) = x(0) + \lim_{s \rightarrow +\infty} \left(\frac{x'(0)}{s} + \frac{x''(0)}{s^2} + \dots + \frac{x^{(N)}(0)}{s^N} \right)$

$$= x(0)$$

终值定理: 若 $t < 0$, $x(t) = 0$ 且 $x(t)$ 不包含冲激或高阶奇异函数, 则

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

证明: 考查以下积分:

$$\int_0^{+\infty} x'(t) e^{-st} dt$$

$$= \int_0^{+\infty} e^{-st} dx(t)$$

$$= x(t)e^{-st} \Big|_0^{+\infty} + s \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt$$

$$= sX(s) - x(0)$$

则有: $\lim_{s \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} x'(t)e^{-st} dt = \lim_{s \rightarrow +\infty} sX(s) - x(0)$

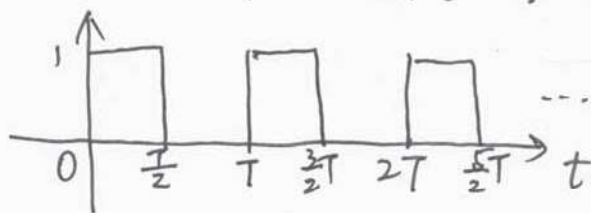
而 $\lim_{s \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} x'(t)e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} x'(t) dt$

$$= x(+\infty) - x(0)$$

所以 $x(+\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$

⑩ 周期信号拉氏变换

这里周期信号指号 $t \geq 0$ 时单边周期信号, 如下图



令第一个周期的信号为 $x_1(t)$, 设拉氏变换为 $X_1(s)$, 则有:

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt \\ &= X_1(s) [1 + e^{-sT} + e^{-2sT} + \dots + e^{-N sT} + \dots] \\ &= X_1(s) \cdot \frac{1}{1 - e^{-sT}} \quad \text{收敛域 } \operatorname{Re}\{s\} > 0 \end{aligned}$$

例题:

① 求 6-15 单边拉氏变换

$$X(s) = \frac{1}{s} [1 - e^{-\frac{T}{2}s}] \cdot \frac{1}{1 - e^{-sT}} \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

② 求如下抽样信号拉氏变换

$$\xrightarrow{L} \frac{1}{1 - e^{-sT}} \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

复习:

$$① \quad X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt$$

$$② \quad e^{-at} u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s+a} \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

$$-e^{-at} u(-t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s+a} \quad \operatorname{Re}\{s\} < -a$$

$$e^{-b|t|} \xrightarrow{L} \frac{-2b}{s^2 - b^2} \quad -b < \operatorname{Re}\{s\} < b$$

$$u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s} \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

$$f(t) \xrightarrow{L} 1 \quad \text{整个平面}$$

$$t^n u(t) \xrightarrow{L} \frac{n!}{s^{n+1}} \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

$$\cos \omega_0 t u(t) \xrightarrow{L} \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

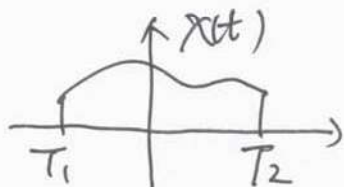
$$\sin \omega_0 t u(t) \xrightarrow{L} \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

性质1. 收敛域带状

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt < +\infty$$

性质2. 收敛域不包含极点

性质3. 时限、绝对可积, 收敛域整个平面



$$\int_{T_1}^{T_2} |x(t)| dt < +\infty$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt = \int_{T_1}^{T_2} |x(t)| e^{-\sigma t} dt$$

$$\leq \max[e^{-\sigma T_1}, e^{-\sigma T_2}] \int_{T_1}^{T_2} |x(t)| dt < +\infty$$

性质4. 右边信号, 收敛域最右边 ~~信号右极点~~ 右边

$$\int_{T_1}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma_1 t} dt < +\infty$$

则对 $\sigma_2 > \sigma_1$, 有

$$\int_{T_1}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma_2 t} dt < +\infty$$

证明:

$$\int_{T_1}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma_1 t} \cdot e^{-(\sigma_2 - \sigma_1)t} dt$$

$$= \int_{T_1}^0 |x(t)| e^{-\sigma_2 t} dt + \int_0^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma_2 t} dt$$

因果信号 $\rightarrow$ 收敛域右半平面

性质5. 左边信号, 收敛域最左边信号左边

性质6. 双边信号: 带状

拉氏变换性质:

① 线性

② 时域平移

$$x(t) \xrightarrow{L} X(s) \quad R$$

$$x(t-t_0) \xrightarrow{L} e^{-st_0} X(s) \quad R$$

③ S域平移

$$x(t) \xrightarrow{L} X(s)$$

$$x(t) e^{at} \xrightarrow{L} X(s-a) \quad R + \operatorname{Re}\{a\}$$

$$e^{-at} \cos \omega_0 t u(t) \xrightarrow{L} \frac{S+a}{(S+a)^2 + \omega_0^2} \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

$$e^{-at} \sin \omega_0 t u(t) \xrightarrow{L} \frac{\omega_0}{(S+a)^2 + \omega_0^2} \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

$$t e^{-at} u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{(S+a)^2} \quad \operatorname{Re}\{s\} > -a$$

4. 尺度变换

$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X(s) \quad R$$

$$x(at) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right) \quad Ra$$

5. 时域微分

$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X(s) \quad R$$

$$x'(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} sX(s) \quad \text{至少 } R$$

例 $u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s} \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$

$$f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} 0 \quad \text{整个平面}$$

6. 卷积性质

$$x_1(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s) \quad R_1$$

$$x_2(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X_2(s) \quad R_2$$

$$x_1(t) * x_2(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s) X_2(s) \quad \text{至少 } R_1 \cap R_2$$

8. 时域积分

$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X(s) \quad R$$

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s} X(s) \quad \text{至少 } R \cap \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

9. 初值与终值定理

$x(t)$ 因果信号

初值定理: $\lim_{t \rightarrow 0} x(t) = \lim_{s \rightarrow +\infty} sX(s)$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

终值:

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} x'(t) e^{-st} dt \\ = x(t) e^{-st} \Big|_0^{+\infty} + s \int_0^{+\infty} x(t) e^{-st} dt \end{aligned}$$

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} sX(s) - x(0) = x(+\infty) - x(0)$$

10. 常用解题技巧

因果信号 $\longrightarrow$ 拉氏变换收敛域最右边极点右边。
($x(t)=0$ 当 $t < 0$ 时)

稳定系统 $\longrightarrow$ 冲激响应 $h(t)$ 拉氏变换 $H(s)$ 收敛域包含 $j\omega$ 轴

这是因为: LTI 系统稳定充要条件为:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < +\infty \quad P52 \text{ 2.3.2}$$

即 $h(t)$ 的拉氏变换在 $\sigma=0$ 时收敛, 即收敛域包含 $j\omega$ 轴。

用拉氏变换解常微分方程

① 常微分方程的表示

$$a_2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_2 \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + b_1 \frac{dx(t)}{dt} + b_0 x(t);$$

P68 (2-93)

或 $a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b_2 x'' + b_1 x' + b_0 x$

② 常微分方程的拉氏变换表示

设 $y(t) \xrightarrow{L} Y(s), \quad x(t) \xrightarrow{L} X(s)$
则 $\frac{dy(t)}{dt} \xrightarrow{L} sY(s) \quad \frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{L} sX(s)$
 $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} \xrightarrow{L} s^2 Y(s) \quad \frac{d^2 x(t)}{dt^2} \xrightarrow{L} s^2 X(s)$
(拉氏变换微分性质)

则有:

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b_2 x'' + b_1 x' + b_0 x$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$a_2 s^2 Y(s) + a_1 s Y(s) + a_0 Y(s) = b_2 s^2 X(s) + b_1 s X(s) + b_0 X(s)$$

则有:

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

即冲激函数拉氏变换

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

③ 常微分方程框图表示 (P68 - P69)

考查以下方程:

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b_2 x'' + b_1 x' + b_0 x$$

定理: 若 $w(t)$ 是以下方程的解:

$$a_2 w'' + a_1 w' + a_0 w = x$$

则

$y = b_2 w'' + b_1 w' + b_0 w$ 是上述方程

的解。

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b_2 x'' + b_1 x' + b_0 x$$

证明:

$$y = b_2 w'' + b_1 w' + b_0 w, \text{ 则}$$

$$y' = b_2 w''' + b_1 w'' + b_0 w'$$

$$y'' = b_2 w'''' + b_1 w''' + b_0 w''$$

则有:

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = a_2 [b_2 w'''' + b_1 w''' + b_0 w''] + a_1 [b_2 w''' + b_1 w'' + b_0 w'] + a_0 [b_2 w'' + b_1 w' + b_0 w]$$

即: $a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b_2 [a_2 w'''' + a_1 w''' + a_0 w''] + b_1 [a_2 w''' + a_1 w'' + a_0 w'] + b_0 [a_2 w'' + a_1 w' + a_0 w]$

将 $a_2 w'' + a_1 w' + a_0 w = x$ 代入, 有:

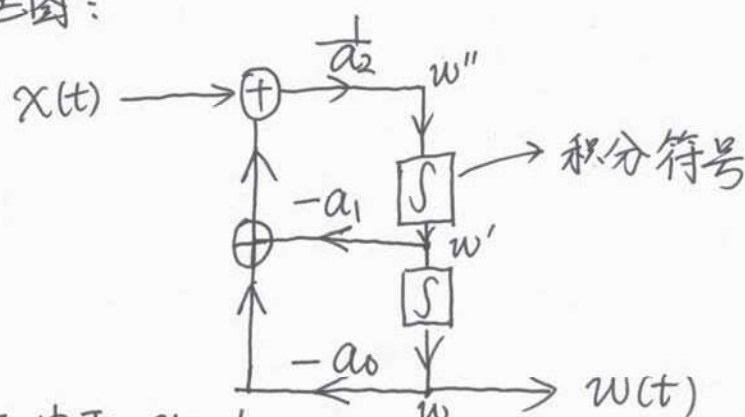
$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = b_2 x'' + b_1 x' + b_0 x$
命题得证。

因此将

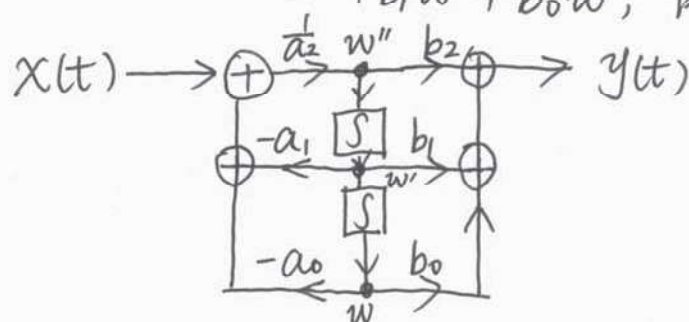
$a_2 w'' + a_1 w' + a_0 w = x$ 变化一下:

$w'' = \frac{1}{a_2} [x - a_1 w' - a_0 w]$

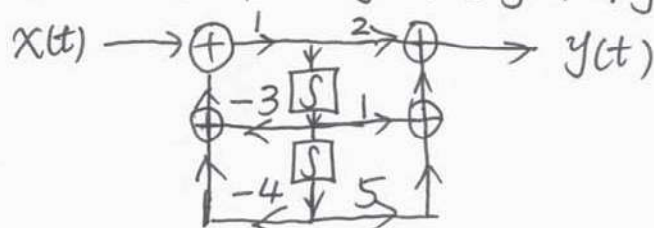
框图:



又由于 $y = b_2 w'' + b_1 w' + b_0 w$, 所以有:

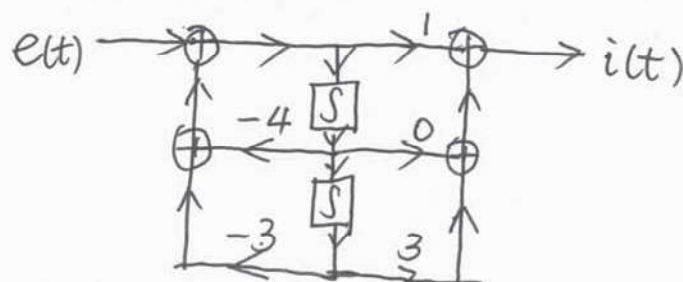


例1. 请画 $y'' + 3y' + 4y = 2x'' + x' + 5x$ 的框图



(注: 边的系数为1可不写)
(边的系数为0可不画那条边)

例2. 已知常微分方程框图如下



则有: $i'' + 4i' + 3i = e'' + 3e$

例3. 已知一因果系统, 其系统函数

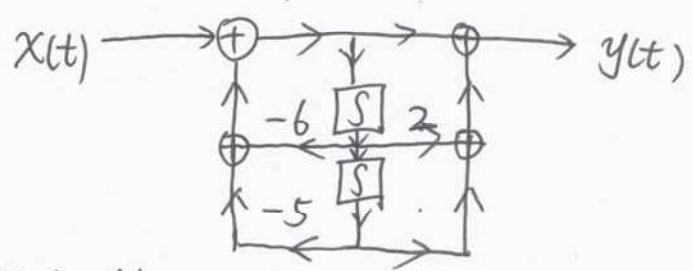
$$H(s) = \frac{s^2 + 2s + 1}{s^2 + 6s + 5}$$

画出其系统框图

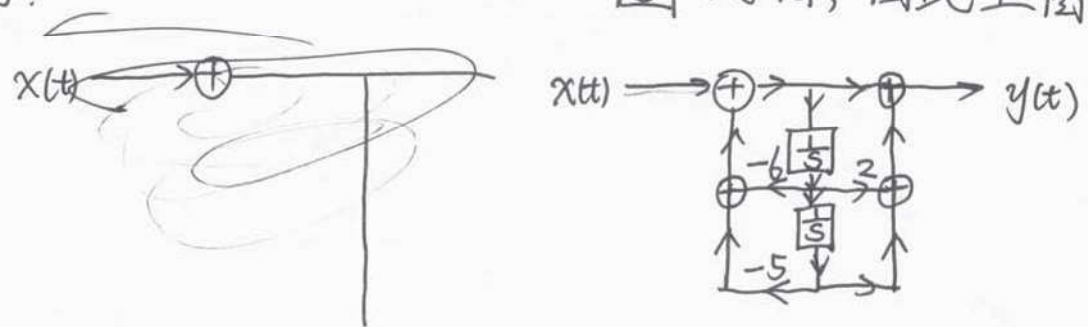
解: $\frac{Y(s)}{X(s)} = H(s) = \frac{s^2 + 2s + 1}{s^2 + 6s + 5}$

则有: $y'' + 6y' + 5y = x'' + 2x' + x$

因此:

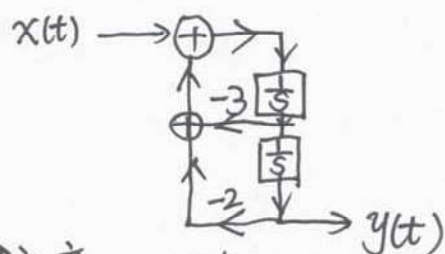


注意: 积分符号 $\int$ 可以由 $\frac{1}{s}$ 代替, 因此上图也可画为:

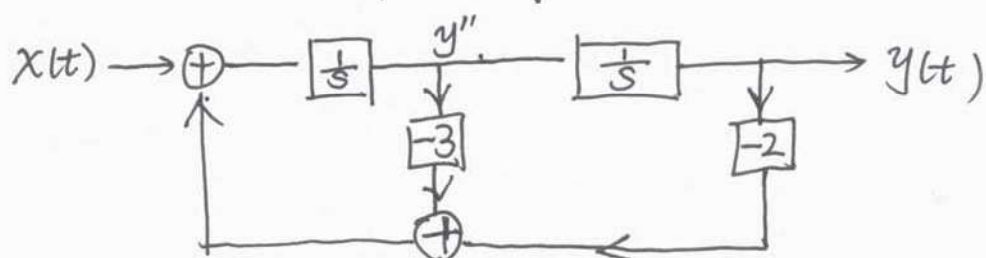


框图的串联与并联

例: 一因果系统 $H(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$, 则其框图为 (P240 例 6-25)



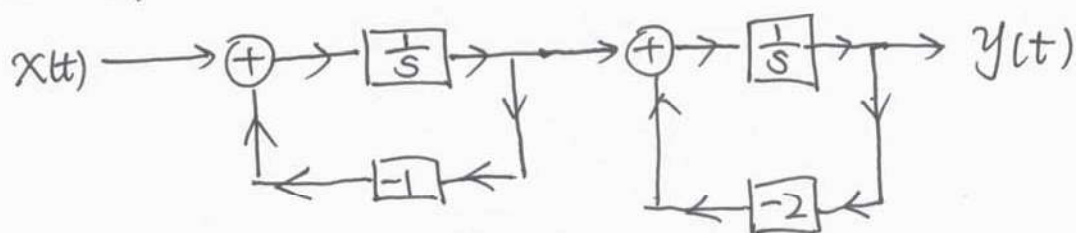
注意：请大家学会将图倒过来看，在 P240-P241 6-25 中，这个图是这样画的



感受一下，看看和上面那个图是不是一样的。(转了 90° 而已，串联图画法：

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s+2}$$

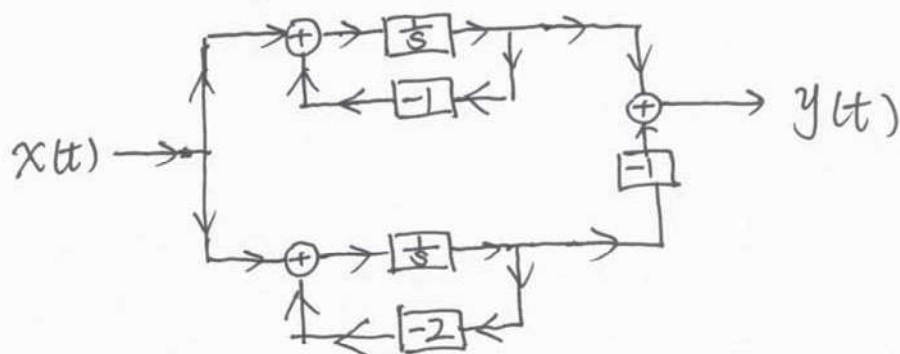
因此有：



并联型画法

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

因此有：



④ 第一类微分方程求解

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 3x(t)$$

当 $x(t) = e^{-2t}u(t)$ 时, 求 $y(t)$

解:

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s^2 + 3}{s^2 + 4s + 3}$$

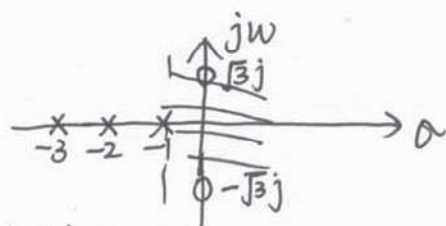
$$\text{则 } Y(s) = \frac{s^2 + 3}{s^2 + 4s + 3} X(s)$$

$$x(t) = e^{-2t}u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X(s) = \frac{1}{s+2} \quad \text{Re}\{s\} > -2$$

代入:

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{s^2 + 3}{s^2 + 4s + 3} \cdot \frac{1}{s+2} \\ &= \frac{s^2 + 3}{(s+1)(s+2)(s+3)} \end{aligned}$$

零极点图:



由于 $x(t)$ 右边信号, 收敛域右边, 因此 $Y(s)$ 收敛域也右边, 即 $\text{Re}\{s\} > -1$

$$Y(s) = \frac{s^2 + 3}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{2}{s+1} - \frac{7}{s+2} + \frac{6}{s+3}$$

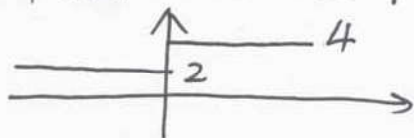
$$\text{则: } y(t) = 2e^{-t}u(t) - 7e^{-2t}u(t) + 6e^{-3t}u(t)$$

⑤ 第二类微分方程求解

(P59 例 2-14)

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 4 \frac{di(t)}{dt} + 3i(t) = \frac{d^2 e(t)}{dt^2} + 3e(t)$$

其中输入 $e(t)$ 如下图



解此方程。

在解之前,先补充一个引理 (P_{232} (6-73))

引理: 若一个系统系统函数为 $H(s)$, 即

$$x(t) \longrightarrow \boxed{H(s)} \longrightarrow y(t)$$

设 $H(s)$ 收敛域为 R , 则当输入

$$x(t) = e^{s_0 t}, \text{ 且 } s_0 \in R \text{ 时,}$$

$$y(t) = H(s_0) e^{s_0 t} \quad P_{232} \text{ 公式 (6-73)}$$

证明: 设 $h(t) \xrightarrow{L} H(s)$

$$\text{则 } y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) x(t-\tau) d\tau$$

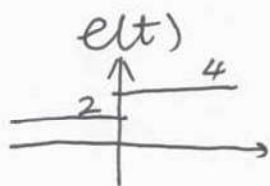
将 $x(t) = e^{s_0 t}$ 代入

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{s_0(t-\tau)} d\tau \\ &= e^{s_0 t} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-s_0 \tau} d\tau \\ &= H(s_0) e^{s_0 t} \end{aligned}$$

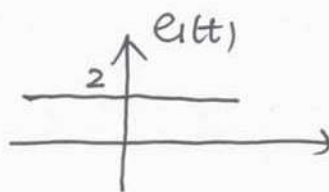
命题得证。

下面我们来解上述方程:

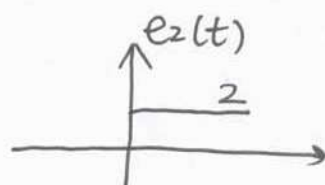
$$H(s) = \frac{I(s)}{E(s)} = \frac{s^2 + 3}{s^2 + 4s + 3}$$



可分解为:



+



$$e(t) =$$

$$e_1(t)$$

+

$$e_2(t)$$

$$e_1(t) = 2 = 2 \cdot e^{0 \cdot t} \xrightarrow{\text{LTI}} \cancel{2e^{0 \cdot t}} \cdot H(0) = 2 \cdot 1 = 2 = i_1(t)$$

$e_2(t) = 2u(t)$, 按第一类微分方程求解:

$$I(s) = H(s)E(s) = \frac{s^2+3}{s^2+4s+3} \cdot \frac{2}{s} \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

$$I(s) = \frac{2s^2+6}{s(s+1)(s+3)} = \frac{2}{s} - \frac{4}{s+1} + \frac{4}{s+3} \quad \text{Re}(s) > 0$$

则 $i_2(t)$

$$i_2(t) = 2u(t) - 4e^{-t}u(t) + 4e^{-3t}u(t)$$

最后答案

$$i(t) = i_1(t) + i_2(t) = 2 + 2u(t) - 4e^{-t}u(t) + 4e^{-3t}u(t)$$

⑥ 补充知识: 系统的零输入响应与零状态响应, 自由响应与强迫响应 P63 2.5 P59

定义① 零输入响应: 不考虑外加输入信号, 仅由系统起始状态所产生的响应

② 零状态响应: 不考虑系统起始状态, 仅由系统外加激励信号产生的响应。

③ 自由响应: 微分方程的齐次解。

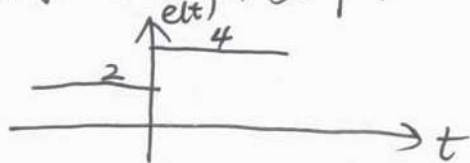
④ 强迫响应: 微分方程的特解。

还是用(P63例2-17)为例:

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 4 \frac{di(t)}{dt} + 3i(t) = \frac{d^2 e(t)}{dt^2} + 3e(t)$$



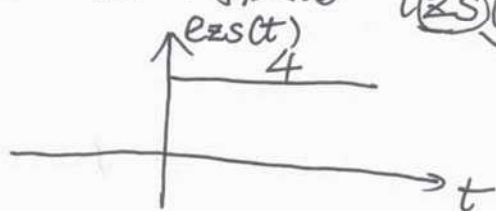
输入 $e(t)$ 如下:



则零输入响应 $i_{zi}(t)$ 是如下输入响应:
 zi 是 (zero input) 的缩写



零状态响应 $i_{zs}(t)$ 是如下输入响应
 zs 是 (zero state) 的缩写



求解后获得:

$$i_{zi}(t) = 2 - 2u(t) + 4e^{-t}u(t) - 4e^{-3t}u(t)$$

(请用第二类微分方程解法自己验证)

$$i_{zs}(t) = 4u(t) - 8e^{-t}u(t) + 8e^{-3t}u(t)$$

(请用第一类微分方程解法自己验证)

最后有:

$$i(t) = i_{zi}(t) + i_{zs}(t)$$

$$= \underbrace{(2 - 2u(t) + 4e^{-t}u(t) - 4e^{-3t}u(t))}_{\text{零输入响应}} +$$

$$\underbrace{(4u(t) - 8e^{-t}u(t) + 8e^{-3t}u(t))}_{\text{零状态响应}}$$

$$= \underbrace{2u(t) + 2}_{\text{强迫响应}} + \underbrace{(-4e^{-t}u(t) + 4e^{-3t}u(t))}_{\text{自由响应}}$$

⑦ 第三类微分方程求解

例1. (P59 例2-13)

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6 y(t) = f(t)$$

求当 $f(t) = 2e^{-t}u(t)$ $y(0^+) = 2$ $y'(0^+) = -1$ 时全解

补充知识: 单边拉氏变换 (P230 6.6)

定义: $X(t)$ 的单边拉氏变换 $\widetilde{X(s)}$ 定义如下:

$$\widetilde{X(s)} = \int_0^{+\infty} X(t) e^{-st} dt$$

与双边拉氏变换唯一区别是: 双边积分限 $(-\infty, +\infty)$ 而单边积分限 $(0, +\infty)$

定理1: 因果信号单边拉氏变换等于其双边拉氏变换

例6-16. 求信号 $X(t) = e^{-a(t+1)} u(t+1)$ 的双边与单边拉氏变换:

解: $X(t) \xrightarrow{L} X(s) = \frac{e^s}{s+a} \quad \text{Re}\{s\} > -a$

$X(t) \xrightarrow{\text{UL}} \widetilde{X(s)} = \int_0^{+\infty} e^{-a(t+1)} e^{-st} dt$
uniform Laplacian
单边拉氏变换 $= \frac{e^{-a}}{s+a}, \text{Re}\{s\} > -a$

定理2: 若 $\text{UL}\{X(t)\} = \widetilde{X(s)}$

则 $\text{UL}\left\{\frac{dX(t)}{dt}\right\} = s \widetilde{X(s)} - X(0)$

证明: $\text{UL}\left\{\frac{dX(t)}{dt}\right\} = \int_0^{+\infty} X'(t) e^{-st} dt$

$$= \int_0^{+\infty} e^{-st} dx(t)$$

$$= x(t)e^{-st} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} x(t) d(e^{-st})$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t)e^{-st} - x(0) + s \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt$$

$\parallel$
 0

$\parallel$
 $s \widetilde{X(s)}$

$$= s \widetilde{X(s)} - x(0)$$

命题得证。

$$\mathcal{U}(x'(t)) = s \widetilde{X(s)} - x(0)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(x''(t)) &= s[s \widetilde{X(s)} - x(0)] - x'(0) \\ &= s^2 \widetilde{X(s)} - sx(0) - x'(0) \end{aligned}$$

同理：

$$\mathcal{U}(x'''(t)) = s^3 \widetilde{X(s)} - s^2 x(0) - sx'(0) - x''(0)$$

回到刚才题目：

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + s \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = f(t)$$

$$\begin{array}{ccccccc} \downarrow \mathcal{U} & & \searrow \mathcal{U} & & \searrow \mathcal{U} & & \searrow \mathcal{U} \\ [s^2 \widetilde{Y(s)} - sy(0) - y'(0)] & + & s[s \widetilde{Y(s)} - y(0)] & + & 6 \widetilde{Y(s)} & = & \widetilde{F(s)} \end{array}$$

$$f(t) = 2e^{-t}u(t) \xrightarrow{\mathcal{U}} \widetilde{F(s)} = \frac{2}{s+1} \quad \text{Re}\{s\} > -1$$

将 $y(0^+) = 2$ $y'(0^+) = -1$ 代入上式得：

$$s^2 \widetilde{Y(s)} - 2s + 1 + 5(s \widetilde{Y(s)} - 2) + 6 \widetilde{Y(s)} = \frac{2}{s+1}$$

$$(s^2 + 5s + 6) \widetilde{Y(s)} = \frac{2}{s+1} + 2s + 9$$

$$Y(s) = \underbrace{\frac{2}{(s+1)(s^2+5s+6)}}_{\text{零状态响应 } y_{zs}(t)} + \underbrace{\frac{2s+9}{s^2+5s+6}}_{\text{零输入响应 } y_{zi}(t)}$$

$$= \underbrace{\frac{1}{s+1} - \frac{2}{s+2} + \frac{1}{s+3}}_{y_{zs}(t)} + \underbrace{\frac{5}{s+2} - \frac{3}{s+3}}_{y_{zi}(t)}$$

$$y(t) = \underbrace{\left\{ e^{-t}u(t) - 2e^{-2t}u(t) + e^{-3t}u(t) \right\}}_{\text{零状态响应 } y_{zs}(t)} + \underbrace{\left\{ 5e^{-2t}u(t) - 3e^{-3t}u(t) \right\}}_{\text{零输入响应 } y_{zi}(t)}$$

$$= \underbrace{3e^{-2t}u(t) - 2e^{-3t}u(t)}_{\text{自由响应}} + \underbrace{e^{-t}u(t)}_{\text{强迫响应}}$$

P238 例 6-22

已知一因果系统

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{3}{2} \frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{2} y(t) = 5e^{-3t}u(t)$$

$$y(0^-) = 1, \quad y'(0^-) = 0, \quad \text{求 } y(t), y_{zs}(t), y_{zi}(t)$$

解: $s^2 \widetilde{Y}(s) - sy(0^-) - y'(0^-) + \frac{3}{2}[s\widetilde{Y}(s) - y(0^-)] + \frac{1}{2}\widetilde{Y}(s) = \frac{5}{s+3}$

$$= \frac{5}{s+3} \quad \text{Re}\{s\} > -3$$

$$(s^2 + \frac{3}{2}s + \frac{1}{2})\widetilde{Y}(s) = \frac{5}{s+3} + \frac{3}{s+\frac{1}{2}}$$

$$\widetilde{Y}(s) = \underbrace{\frac{5}{(s+\frac{1}{2})(s+1)(s+3)}}_{\text{零状态响应 } y_{zs}(t)} + \underbrace{\frac{s+\frac{3}{2}}{(s+\frac{1}{2})(s+1)}}_{\text{零输入响应 } y_{zi}(t)}$$

$$\widetilde{Y(s)} = \underbrace{\left(\frac{4}{s+\frac{1}{2}} - \frac{5}{s+1} + \frac{1}{s+3} \right)}_{y_{zs}(t)} + \underbrace{\left(\frac{2}{s+\frac{1}{2}} - \frac{1}{s+1} \right)}_{y_{zi}(t)}$$

$$y(t) = \underbrace{\left\{ 4e^{-\frac{1}{2}t}u(t) - 5e^{-t}u(t) + e^{-3t}u(t) \right\}}_{y_{zs}(t)} + \underbrace{\left\{ 2e^{-\frac{1}{2}t}u(t) - e^{-t}u(t) \right\}}_{y_{zi}(t)}$$

$$= \underbrace{6e^{-\frac{1}{2}t}u(t) - 6e^{-t}u(t)}_{\text{自由响应}} + \underbrace{e^{-3t}u(t)}_{\text{强迫响应}}$$

第七章 Z变换

① 定义:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n}$$

其中 $z = re^{j\omega}$, 因此

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (x[n] r^{-n}) e^{-j\omega n}$$

因此 $x[n]$ 的 Z 变换等价于 $x[n] r^{-n}$ 的离散傅里叶变换。

根据反变换公式:

$$x[n] r^{-n} = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(z) e^{j\omega n} d\omega$$

即

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(z) (re^{j\omega})^n d\omega$$

因为: $z = re^{j\omega}$, 所以 $dz = jre^{j\omega} d\omega$

即 $d\omega = \frac{1}{jz} dz$, 代入有:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint X(z) z^{n-1} dz$$

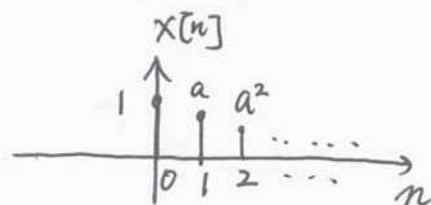
② 典型信号 Z 变换

1. $x[n] = a^n u[n]$ ~~(a^n u[n])~~

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n u[n] z^{-n}$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} (az^{-1})^n$$

$$= \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1 - (az^{-1})^{N+1}}{1 - az^{-1}}$$

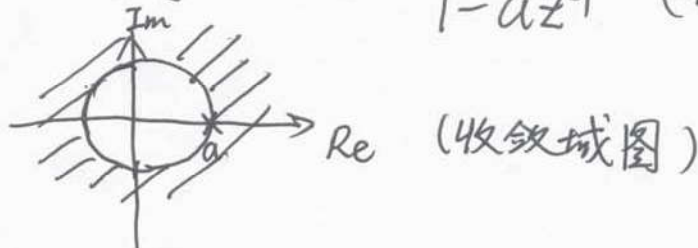


当且仅当 $|az^{-1}| < 1$ 即 $|z| > |a|$ 时,

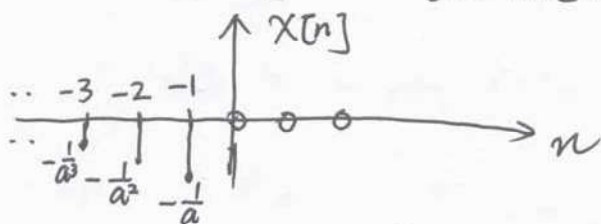
$$X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$$

因此

$$a^n u[n] \xrightarrow{z} \frac{1}{1-az^{-1}} \quad (\text{收敛域 } |z| > |a|)$$



2. $X[n] = -a^n u[-n-1]$



$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} -a^n u[-n-1] z^{-n}$$

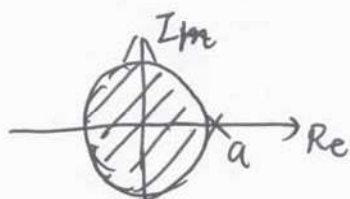
$$= \sum_{n=-\infty}^{-1} -a^n z^{-n}$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} -(a^{-1}z)^n$$

$$= -\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{a^{-1}z - (a^{-1}z)^{N+1}}{1 - a^{-1}z}$$

当且仅当 $|a^{-1}z| < 1$ 即 $|z| < |a|$ 时,

$$X(z) = -\frac{a^{-1}z}{1-a^{-1}z} = -\frac{1}{az^{-1}-1} = \frac{1}{1-az^{-1}}$$



$(|z| < |a|)$

因此有:

$$a^n u[n] \xrightarrow{z} \frac{1}{1-az^{-1}} \quad |z| > |a|$$

$$-a^n u[-n-1] \xrightarrow{z} \frac{1}{1-az^{-1}} \quad |z| < |a|$$

(最重要的两个公式)

3. $x[n] = b^{|n|}$ □

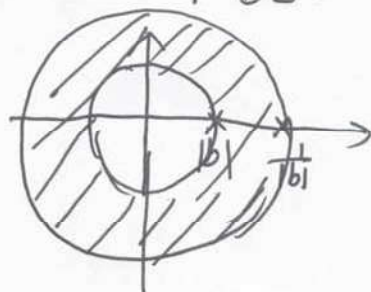
解: $x[n] = b^n u[n] + b^{-n} u[-n-1]$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow z & \downarrow z & \downarrow z \\ x(z) = \frac{1}{1-bz^{-1}} - \frac{1}{1-b^{-1}z^{-1}} \end{array}$$

收敛域 $|z| > |b|$ $|z| < |b^{-1}|$

因此:

$$x(z) = \frac{1}{1-bz^{-1}} - \frac{1}{1-b^{-1}z^{-1}} \quad (|b| < |z| < \frac{1}{|b|})$$



4. $x[n] = \delta[n]$

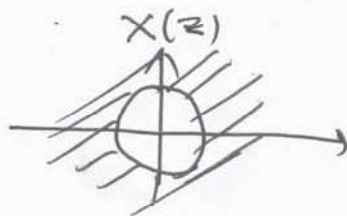
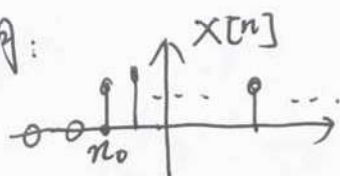
$$x(z) = 1 \quad \text{收敛域全 } z \text{ 平面。}$$

③ Z变换性质 P251 - P253

① $x[n]$ 有限长, $x(z)$ 收敛域整个平面。

② $x[n]$ 右边序列, $x(z)$ 收敛域某个圆外面。

证明:



若右边序列 $x[n]$, 它的 $X(z)$ 收敛于某个 r_0 , 即

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} |x[n]| r_0^{-n} < +\infty$$

那么我们要证明对 $\forall r_1 > r_0$, 有

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} |x[n]| r_1^{-n} < +\infty$$

证明:

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} |x[n]| r_1^{-n} \leq \max_{n \geq n_0} \left\{ \left(\frac{r_1}{r_0} \right)^{-n} \right\} \sum_{n=n_0}^{+\infty} |x[n]| r_0^{-n}$$

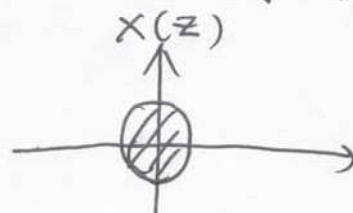
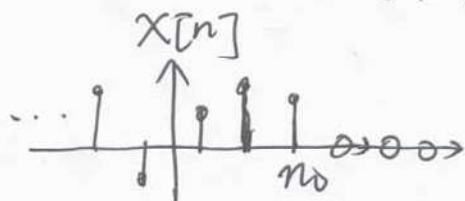
$$= \sum_{n=n_0}^{+\infty} |x[n]| \left(\frac{r_1}{r_0} \right)^{-n} \cdot r_0^{-n}$$

因为 $\frac{r_1}{r_0} > 1$, 因此

$$\begin{aligned} \text{上式} &\leq \max \left\{ \left(\frac{r_1}{r_0} \right)^{-n_0}, 1 \right\} \sum_{n=n_0}^{+\infty} |x[n]| r_0^{-n} \\ &< +\infty \end{aligned}$$

命题成立。

③ $x[n]$ 左边序列, $X(z)$ 收敛域为某个圆里面



若左边序列 $X(z)$ 收敛于某个 r_0 , 即

$$\sum_{n=-\infty}^{n_0} |X[n]| r_0^{-n} < +\infty$$

则要证明对 $\forall r_1 < r_0$, 有

$$\sum_{n=-\infty}^{n_0} |X[n]| r_1^{-n} < +\infty$$

证明:

$$\sum_{n=-\infty}^{n_0} |X[n]| r_1^{-n}$$

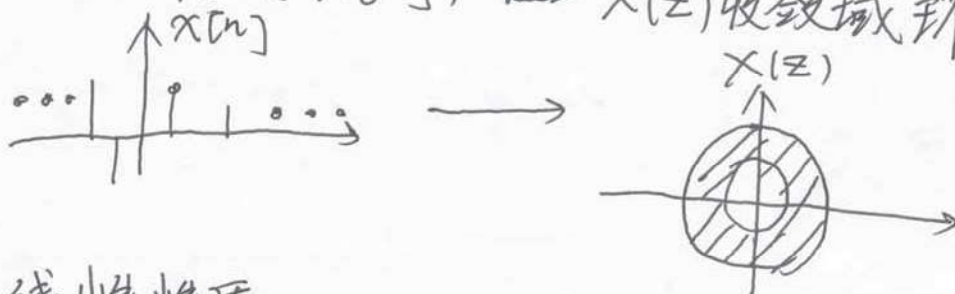
$$= \sum_{n=-\infty}^{n_0} |X[n]| \left(\frac{r_1}{r_0}\right)^{-n} r_0^{-n}$$

$$\leq \max\left\{\left(\frac{r_1}{r_0}\right)^{-n_0}, 1\right\} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |X[n]| r_0^{-n}$$

$< +\infty$

命题成立。

(d) 双边序列 $X[n]$, ~~收敛~~ $X(z)$ 收敛域环状



(e) 线性性质

若 $X_1[n] \xrightarrow{Z} X_1(z)$, $X_2[n] \xrightarrow{Z} X_2(z)$
 收敛域 R_1 收敛域 R_2

则 $aX_1[n] + bX_2[n] \xrightarrow{Z} aX_1(z) + bX_2(z)$ 收敛域至少 $R_1 \cap R_2$

例 7-7 P255

求 $x[n] = \cos(\omega_0 n) u[n]$ 的 Z 变换

$$\cos(\omega_0 n) u[n] = \frac{1}{2} e^{j\omega_0 n} u[n] + \frac{1}{2} e^{-j\omega_0 n} u[n]$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow Z & & \downarrow Z \\ X(z) & = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - e^{j\omega_0} z^{-1}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - e^{-j\omega_0} z^{-1}} & \downarrow Z \\ & & |z| > 1 \end{array}$$

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1 - e^{j\omega_0} z^{-1}} + \frac{1}{1 - e^{-j\omega_0} z^{-1}} \right] |z| > 1 \\ &= \frac{1 - z^{-1} \cos \omega_0}{1 - 2z^{-1} \cos \omega_0 + z^{-2}} \quad |z| > 1 \end{aligned}$$

求 $x[n] = \sin(\omega_0 n) u[n]$ 的 Z 变换

$$\sin(\omega_0 n) u[n] = \frac{1}{2j} [e^{j\omega_0 n} - e^{-j\omega_0 n}] u[n]$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow Z & & \downarrow Z \\ X(z) & = \frac{1}{2j} \left[\frac{1}{1 - e^{j\omega_0} z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-j\omega_0} z^{-1}} \right] & \downarrow Z \\ & & |z| > 1 \end{array}$$

$$= \frac{\sin \omega_0 z^{-1}}{1 - 2z^{-1} \cos \omega_0 + z^{-2}} \quad |z| > 1$$

④ 移位性质

若 $x[n] \xrightarrow{Z} X(z) \quad R$

则 $x[n - n_0] \xrightarrow{Z} X(z) z^{-n_0} \quad R$

⑤

⑨ 线性加权

若 $X[n] \xrightarrow{Z} X(z)$

则 $nX[n] \xrightarrow{Z} -z \frac{dX(z)}{dz}$ R 至少 R

证明: $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X[n] z^{-n}$

则 $\frac{dX(z)}{dz} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} -nX[n] z^{-n-1}$

所以 $-z \frac{dX(z)}{dz} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} nX[n] z^{-n}$

即 $nX[n] \xrightarrow{Z} -z \frac{dX(z)}{dz}$

例 求 $n u[n]$ 的 z 变换 P_{256} 例 7-8

解: $u[n] \xrightarrow{Z} \frac{1}{1-z^{-1}} \quad |z| > 1$

则 $n u[n] \xrightarrow{Z} -z \frac{d(\frac{1}{1-z^{-1}})}{dz}$
 $= \frac{z}{(z-1)^2} \quad |z| > 1$

⑩ 序列指数加权

若 $X[n] \xrightarrow{Z} X(z)$, R

则 $a^n X[n] \xrightarrow{Z} X(\frac{z}{a})$, $|a| < R$

⑪ 时域扩展

若 $X[n] \xrightarrow{Z} X(z)$

则 $X(k)[n] \xrightarrow{Z} X(z^k)$ $R^{\frac{1}{k}}$

① 卷积性质

$$\begin{array}{ll} \text{若 } X[n] \xrightarrow{Z} X(z) & R_1 \\ h[n] \xrightarrow{Z} H(z) & R_2 \end{array}$$

$$\text{则 } X[n] * h[n] \xrightarrow{Z} X(z)H(z) \quad \text{至少 } R_1 \cap R_2$$

② 共轭性质

$$\begin{array}{ll} \text{若 } X[n] \xrightarrow{Z} X(z) & R \\ \text{则 } X^*[n] \xrightarrow{Z} X^*(z^*) & R \end{array}$$

③ 累加性质

$$\begin{array}{ll} \text{若 } X[n] \xrightarrow{Z} X(z) & R \\ \text{则 } \sum_{k=-\infty}^n X[k] = X[n] * u[n] \longrightarrow \frac{X(z)}{1-z^{-1}} & R \end{array}$$

④ 初值定理

若 $X[n]$ 为因果序列, 即当 $n < 0$ 时 $X[n] = 0$
则有:

$$X[0] = \lim_{z \rightarrow +\infty} X(z)$$

证明:

$$X(z) = X[0] + X[1]z^{-1} + \dots + X[n]z^{-n} + \dots$$

两边取 $z \rightarrow +\infty$, 有:

$$\lim_{z \rightarrow +\infty} X(z) = X[0], \text{ 命题成立。}$$

(n) 终值定理

若 $x[n]$ 为因果序列, 则

$$x[\infty] = \lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z)$$

证明: $x[n] \xrightarrow{z} X(z)$

$$x[n+1] \xrightarrow{z} zX(z)$$

因此: $y[n] = x[n+1] - x[n] \xrightarrow{z} (z-1)X(z)$

因为 $x[n]$ 因果 $\Rightarrow y[n]$ 从 $n=-1$ 开始有值。

因此:

$$Y(z) = (z-1)X(z) = z(x[0] - x[-1]) + (x[1] - x[0]) + (x[2] - x[1])z^{-1} \dots$$

$$= z x[0] + x[1] - x[0] + (x[2] - x[1])z^{-1} \dots$$

所以 $\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \underbrace{z x[0]} + \underbrace{x[1] - x[0]} + \underbrace{(x[2] - x[1])z^{-1}} + \dots$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} x[n]$$

命题得证。

(4) 部分分式展开法

P262 例 7-14

已知 $X(z) = \frac{2z+4}{(z-1)(z-2)^2} \quad |z| > 2$, 求 $x[n]$

解: $\frac{X(z)}{z} = \frac{2z+4}{z(z-1)(z-2)^2}$

$$= \frac{-1}{z} + \frac{6}{z-1} - \frac{5}{z-2} + \frac{4}{(z-2)^2}$$

所以 $X(z) = -1 + \frac{6z}{z-1} - 5\frac{z}{z-2} + \frac{4z}{(z-2)^2}$

$$= -1 + \frac{6}{1-z^{-1}} - \frac{5}{1-2z^{-1}} + \frac{4z^{-1}}{(1-2z^{-1})^2}$$

$$X[n] = -\delta[n] + 6u[n] - 5 \cdot 2^n u[n] + 2 \cdot n 2^n u[n]$$

例 7-15

已知 $X(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z+2)}$ $|z| > 2$, 求 $x[n]$

解: $\frac{X(z)}{z} = \frac{z}{(z-1)(z+2)} = \frac{\frac{1}{3}}{z-1} + \frac{\frac{2}{3}}{z+2}$

则 $X(z) = \frac{\frac{1}{3}}{1-z^{-1}} + \frac{\frac{2}{3}}{1+2z^{-1}}$

$$X[n] = \frac{1}{3}u[n] + \frac{2}{3}(-2)^n u[n]$$

⑤ 单边 Z 变换

定义: 一个序列单边 Z 变换定义为:

$$\widetilde{X(z)} = \sum_{n=0}^{+\infty} X[n] z^{-n}$$

$$X[n] \xrightarrow{uZ} \widetilde{X(z)}$$

例 7-16 P264

求 $x[n] = a^n u[n+1]$ 的双边和单边 Z 变换

解: $a^n u[n+1] = \frac{1}{a} \cdot a^{n+1} u[n+1]$

$$\frac{1}{a} \cdot a^{n+1} u[n+1] \xrightarrow{Z} \frac{1}{a} \cdot z \cdot \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{a^{-1}z}{1-az^{-1}} \quad (|z| > |a|)$$

而 $a^n u[n+1] \xrightarrow{UZ} \frac{1}{1-az^{-1}} \quad (|z| > |a|)$

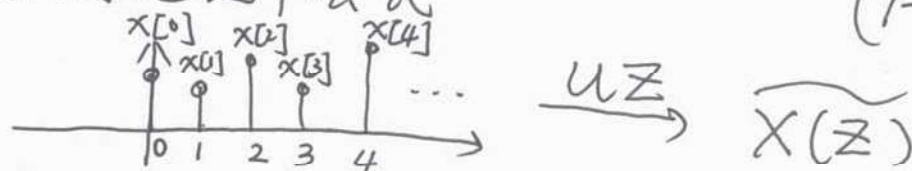
单边 Z 变换性质

移位性质:

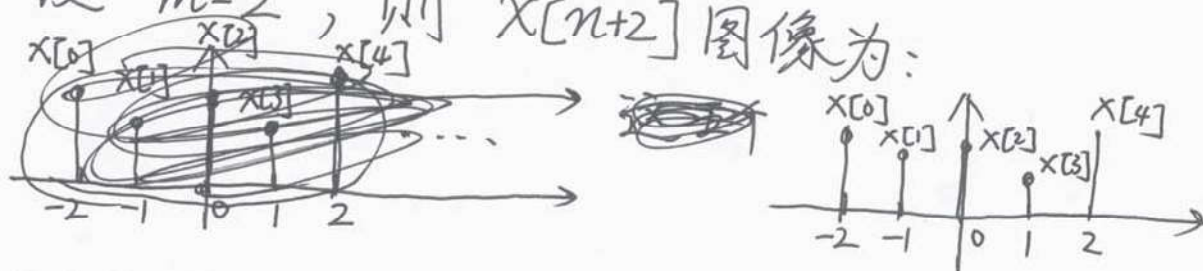
若 $x[n] \xrightarrow{UZ} \widetilde{X(z)}$

则 $x[n+m] \xrightarrow{UZ} z^m \widetilde{X(z)} - z^m x[0] - z^{m-1} x[1] - z^{m-2} x[2] \dots - z x[m-1]$
(7-69)

看图记这个公式



设 $m=2$, 则 $x[n+2]$ 图像为:



现在要求 $x[n+2]$ 的单边 Z 变换, 它等于

$$UZ[x[n+2]] = z^2 \widetilde{X(z)} - x[0]z^2 - x[1]z$$

这五项的影响 减去这一项 减去这一项

$$X[n-m] \xrightarrow{uZ} z^{-m} \widetilde{X(z)} + X[-m] + X[-m+1]z^{-1} + X[-m+2]z^{-2} \dots + X[-1]z^{-(m-1)}$$

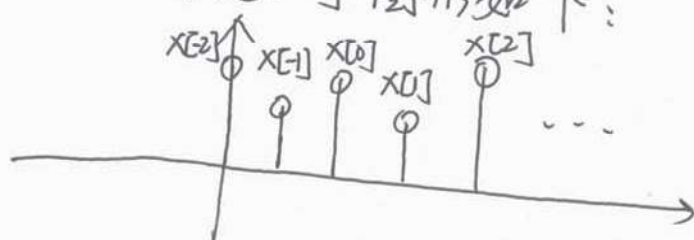
看图记这个公式

以 $m=2$ 为例



则有: $\widetilde{X(z)} = X[0] + X[1]z^{-1} + X[2]z^{-2} \dots$

$X[n-2]$ 图形如下:



则有: $uL[X[n-2]] = X[-2] + X[-1]z^{-1} + X[0]z^{-2} + X[1]z^{-3} + X[2]z^{-4} \dots$
 $= z^{-2}(X[0] + X[1]z^{-1} + X[2]z^{-2} \dots) + X[-2] + X[-1]z^{-1}$
 $= z^{-2}\widetilde{X(z)} + X[-2] + X[-1]z^{-1}$

(6) 解差分方程

题型一、~~已知~~ ①

$$y[n] - 3y[n-1] + 2y[n-2] = x[n] - x[n-1]$$

已知 $x[n] = 2^n u[n]$, 求 $y[n]$

解: $Y(z)(1-3z^{-1}+2z^{-2})=X(z)(1-z^{-1})$

所以 $Y(z)=\frac{(1-z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-2z^{-1})} \cdot \frac{1}{(1-2z^{-1})} \quad |z|>2$

$$= \frac{1}{(1-2z^{-1})^2}$$

~~$y[n] = n \cdot 2^{n-1} u[n]$~~

则: $y[n] = (n+1)2^n u[n+1]$

题型二.

$H(z) = \frac{1-z^{-1}}{(1-0.5z^{-1})(1-2z^{-1})}$, 其单位脉冲响应

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < +\infty, \text{ 求}$$

- ① 系统单位脉冲响应, 并判断是否稳定
 - ② 已知 $x[n] = 3u[-n-1] + 2u[n]$, 求 $y[n]$
- 第七章题目汇编。

题型三 P265 例 7-18

$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] = x[n]$

输入 $x[n] = 4^n u[n]$, $y[-1] = 4$, 求 $y[n]$

解: $\widetilde{Y(z)} - \frac{1}{4}[\widetilde{Y(z)}z^{-1} + y[-1]] = \widetilde{X(z)}$

$$\widetilde{Y(z)} [1 - \frac{1}{4}z^{-1}] = \underbrace{\frac{1}{1-4z^{-1}}}_{y_{zs}[n]} + \underbrace{1}_{y_{zi}[n]}$$

$$\begin{aligned}\widetilde{Y(z)} &= \underbrace{\frac{1}{(1-\frac{1}{4}z^{-1})(1-4z^{-1})}}_{y_{zs}[n]} + \underbrace{\frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}}_{y_{zi}[n]} \\ &= \underbrace{\frac{-\frac{1}{15}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{\frac{16}{15}}{1-4z^{-1}}}_{y_{zs}[n]} + \underbrace{\frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}}_{y_{zi}[n]}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y[n] &= \underbrace{-\frac{1}{15}\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + \frac{16}{15} 4^n u[n]}_{y_{zs}[n]} + \underbrace{\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]}_{y_{zi}[n]} \\ &= \frac{14}{15}\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + \frac{16}{15} 4^n u[n]\end{aligned}$$

z域框图:

$$a_2 y[n-2] + a_1 y[n-1] + a_0 y[n] = b_2 x[n-2] + b_1 x[n-1] + b_0 x[n]$$

定理: 假设 $w[n]$ 满足

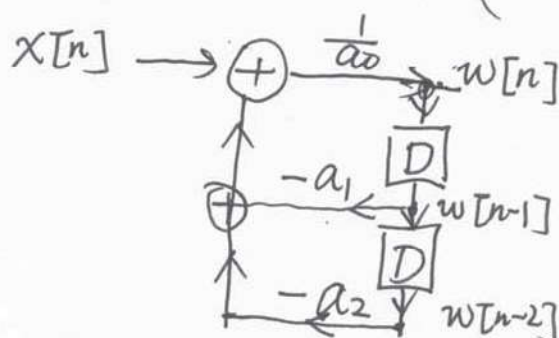
$$a_2 w[n-2] + a_1 w[n-1] + a_0 w[n] = x[n]$$

则有:

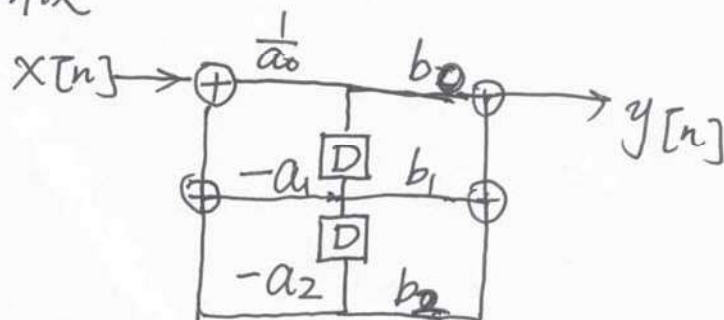
$$y[n] = b_2 w[n-2] + b_1 w[n-1] + b_0 w[n]$$

因此:

$$w[n] = \frac{1}{a_0} (x[n] - a_2 w[n-2] - a_1 w[n-1])$$



所以



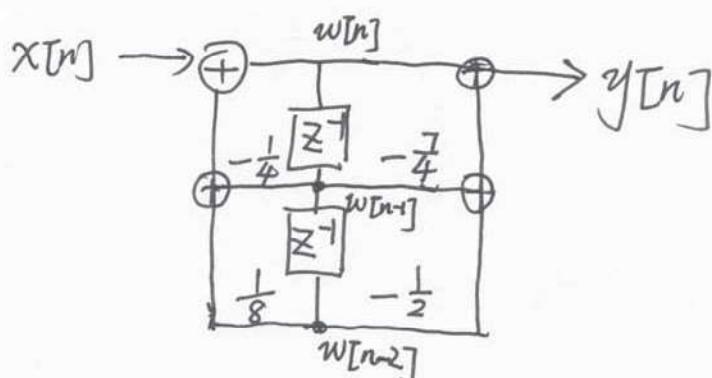
其中 D 可以由 z^{-1} 取代

P272 例 7-25

$$H(z) = \frac{1 - \frac{7}{4}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}}{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}}$$

框图

解: $y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n] - \frac{7}{4}x[n-1] + \frac{1}{2}x[n-2]$



串联型

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1 - 2z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$



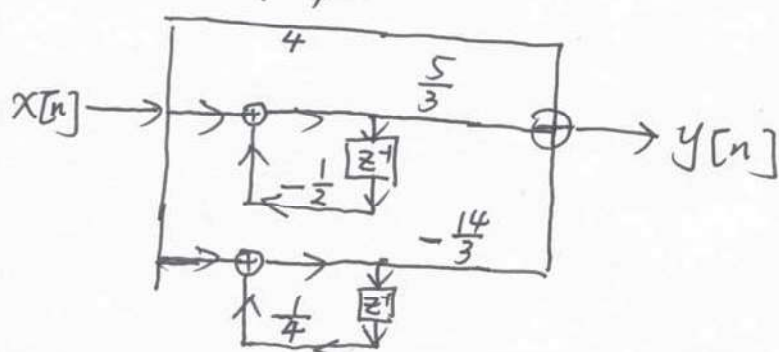
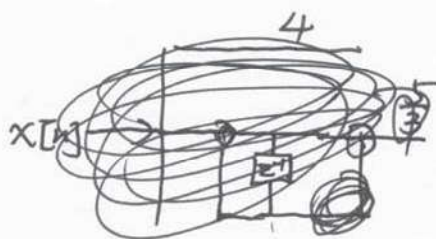
并联型

$$H(z) = \frac{1 - \frac{7}{4}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}}{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}}$$

$$= 4 + \frac{-3 - \frac{11}{4}z^{-1}}{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}}$$

$$= 4 + \frac{-3 - \frac{11}{4}z^{-1}}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}$$

$$= 4 + \frac{\frac{5}{3}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{\frac{14}{3}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

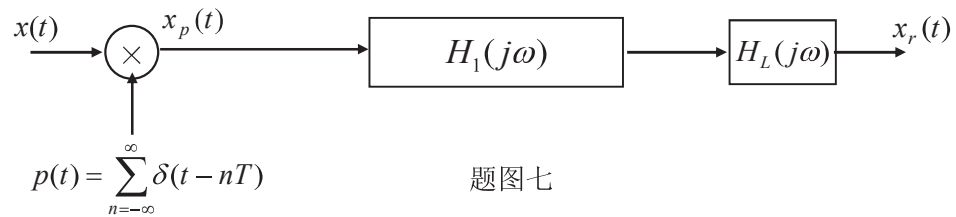


信号与系统考研复习资料

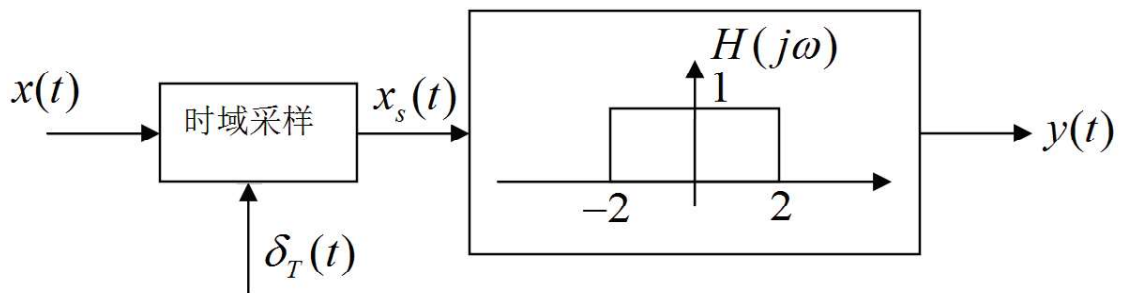
第二部分 练习题

《信号与系统》第五章试题汇编

1. 某一系统如题图所示，已知： $x(t) = 2 \cdot \sin 2\pi t + 3 \cdot \cos 6\pi t$ ； $T = \frac{1}{3}$ 秒； $H_L(j\omega)$ 是理想低通滤波器，其增益为 T ，其截止频率为 $\omega_c = 12\pi$ ，试问：
- (1) 对 $x(t)$ 的抽样是否满足抽样定理？
 - (2) $H_1(j\omega) = 1$ 时，其输出信号 $x_r(t)$ ？
 - (3) $H_1(j\omega) = j\omega$ 时，其输出信号 $x_r(t)$ ？



2. 系统如下图所示，已知 $x(t) = 1 + \cos(t)$ ，用 $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - \frac{\pi}{3}n)$ 对其进行理想取样



- (1) 求信号 $x_s(t)$ 的频谱，并画出频谱图。
- (2) 若 $x(t)$ 的样值序列为 $x[n] = x(nT)$ ，则求 $x[n]$ 的频谱，并画出频谱图。
- (3) 若 $x_s(t)$ 通过一个频率响应为 $H(j\omega)$ 的理想低通滤波器，求滤波器的输出信号 $y(t)$ 。

3. 令 $x(t) = \sum_{k=0}^9 \frac{\sin(k\pi t)}{2^k}$ ，对 $x(t)$ 进行冲激串采样得到 $x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(nT)\delta(t - nT)$ ，其中

$T = 0.1$ 。试问：(1) 是否发生混叠？(2) 若 $x_p(t)$ 通过截止频率为 $\frac{\pi}{4T}$ ，通带增益为 T 的理想低通滤波器，求输出信号的傅里叶级数表示式。

4. 已知某一离散时间 LTI 系统的频率响应为 $H(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{1}{3}\omega}$ 。

- (1) 求该系统单位脉冲响应 $h[n]$ ；

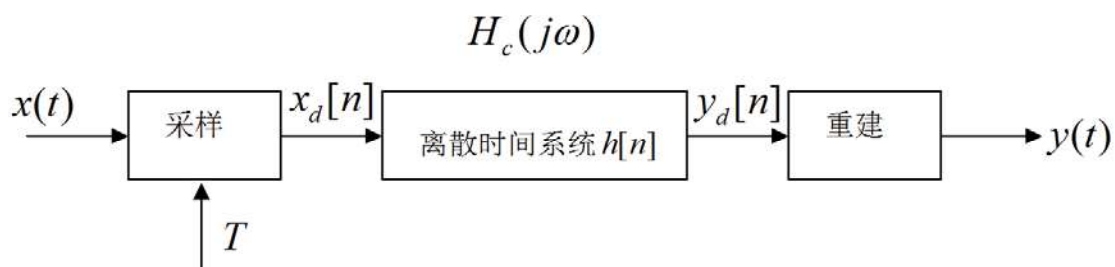
(2) 请问该系统能否用离散时间信号的内插和抽取的方式来实现？如果不能，请说明理由；如果可以，请给出具体的实现方法。

(3) 如果输入信号为 $x[n]$ ，请说明输出信号 $y[n]$ 与 $x[n]$ 的关系。

5. 下图为一利用离散时间滤波器处理连续时间信号的系统，系统中的采样满足采样定理，采样周期为 T 。设计带限数字微分器，即其等效的连续时间系统频率响应为

$$H_c(j\omega) = \begin{cases} j\omega, & |\omega| < \omega_c = \frac{1}{2} \frac{2\pi}{T} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

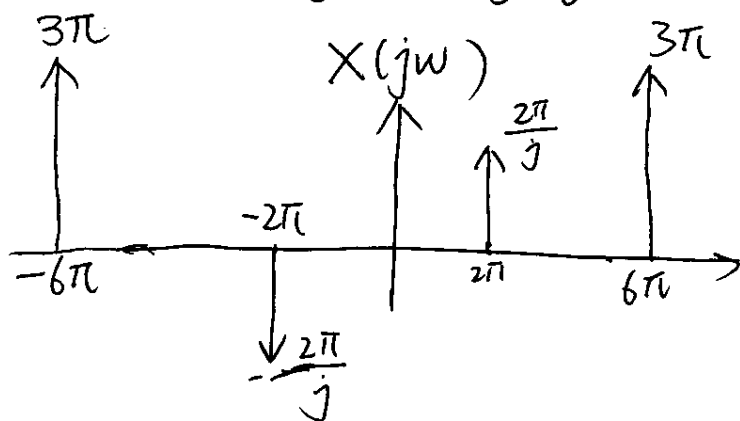
试求：(1) 离散时间系统 $h[n]$ 的频率响应 $H(e^{j\omega})$ ；(2) 离散时间系统的单位脉冲响应 $h[n]$ 。



6. 一个连续时间信号 $x(t)$ 的能量能否用其样值 $x[n] = x(nT)$ 来计算，如果可以，请给出其要满足的条件以及计算公式；如不能，请说明理由。

第五章试题答案 (复习资料 P49)

1. ① $T = \frac{1}{3}$ $\omega_s = 6\pi$

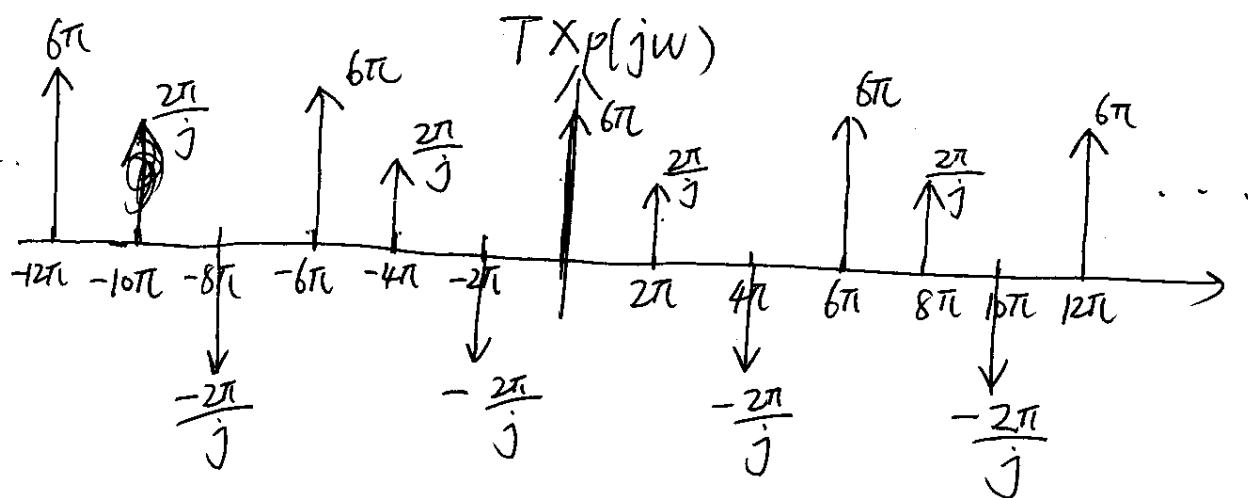
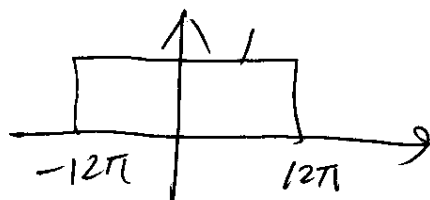


$\omega_m = 6\pi$

$2\omega_m > \omega_s$, 不满足抽样定理。

② $X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\omega_s))$

$X_r(j\omega) = T X_p(j\omega)$



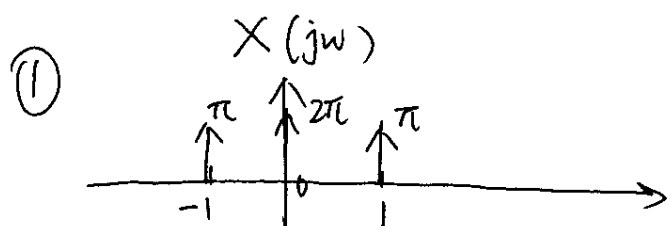
因此 $X_r(t) = 3 + 6\cos(6\pi t) + \frac{3\cos(12\pi t)}{\text{滤波器边缘幅度算一半}} + 2\sin(2\pi t)$

$-2\sin(4\pi t) + 2\sin(8\pi t) - 2\sin(10\pi t)$

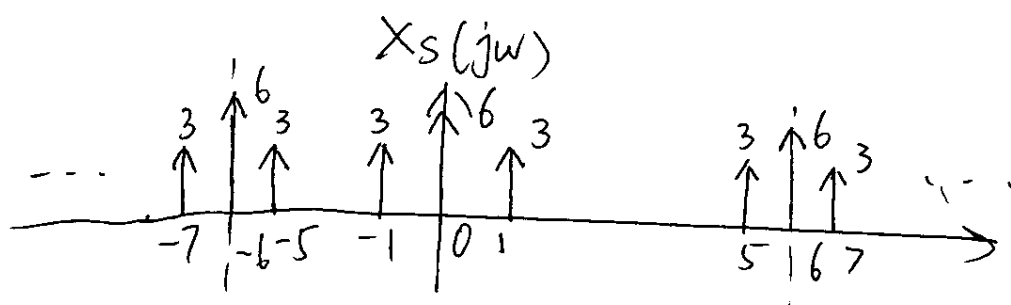
③ $X_r(t)$ 为第二题答案的导数

$$X_r(t) = -3(6\pi \sin(6\pi t)) - 36\pi \sin(12\pi t) + 4\pi \cos(2\pi t) - 8\pi \cos(4\pi t) + 16\pi \cos(8\pi t) - 20\pi \cos(10\pi t)$$

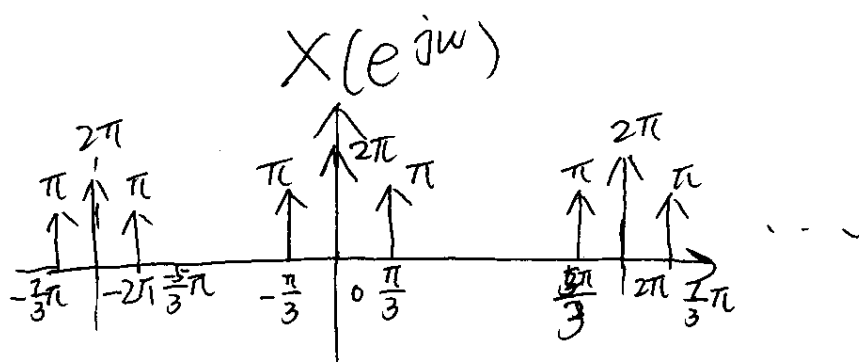
2. $T_s = \frac{\pi}{3}$ $\omega_s = 6$



$X_s(jw)$ 是 $X(jw)$ 除以 T_s 后, 以 6 为周期循环

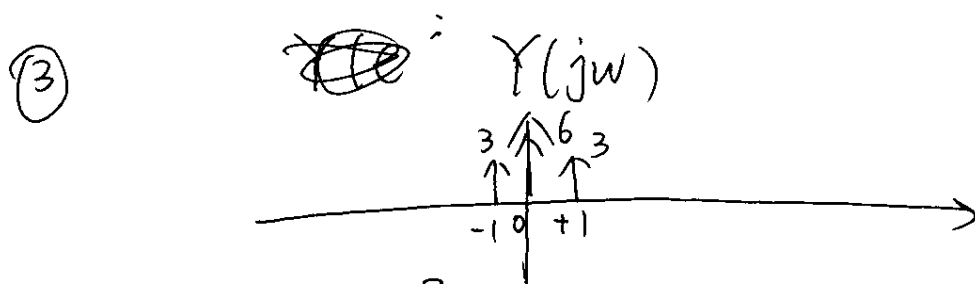


② $x[n] = x(nT)$



注: $X(e^{jw}) = X_s(j\frac{w}{T})$

由于 $\oint(\frac{w}{T}) = T \oint(w)$, 因此 $\oint$ 的幅度要乘以 T 。



$$y(t) = \frac{3}{\pi} + \frac{3}{\pi} \cos t$$

3. ① $\omega_s = \frac{2\pi}{T} = 20\pi$ $X(j\omega)$ 最高频率 $\omega_m = 9\pi$,
 $\omega_s > 2\omega_m$, 不会混叠。

② 截止频率 2.5π , 输出 $y(t)$

$$y(t) = \sum_{k=0}^2 \frac{\sin(k\pi t)}{2^k} = \frac{1}{2} \sin(\pi t) + \frac{1}{4} \sin(2\pi t)$$

$$= \frac{1}{4j} [e^{j\pi t} - e^{-j\pi t}] + \frac{1}{8j} [e^{j2\pi t} - e^{-j2\pi t}]$$

$y(t)$ 以 $T_0 = 2$ 为周期 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \pi$

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \text{ 因此}$$

$$a_1 = \frac{1}{4j} \quad a_{-1} = -\frac{1}{4j}$$

$$a_2 = \frac{1}{8j} \quad a_{-2} = -\frac{1}{8j} \quad \text{其他 } a_k = 0$$

4. ① $h[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-j\frac{1}{3}\omega} e^{j\omega n} d\omega$

$$= \frac{\sin[(n - \frac{1}{3})\pi]}{\pi(n - \frac{1}{3})}$$

③ $y[n] = x[n] * h[n]$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \frac{\sin[(n - k - \frac{1}{3})\pi]}{\pi(n - k - \frac{1}{3})}$$

② 不能, 因为内插和抽取只是选择 $x[n]$ 的值, 而不是改变 $x[n]$ 的值。但 ③ $y[n]$ 是 $x[n]$ 的线性组合

5. ① $h[n] = T h_c(nT)$ P195 (5-48)

$$h_c(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-W_c}^{W_c} j\omega e^{j\omega t} d\omega$$

$$= \frac{W_c}{\pi t} \cos(W_c t) - \frac{1}{\pi t^2} \sin(W_c t)$$

将 $W_c = \frac{\pi}{T}$ 代入

$$h_c(t) = \frac{W_c}{\pi t} \cos\left(\frac{\pi}{T} t\right) - \frac{1}{\pi t^2} \sin\left(\frac{\pi}{T} t\right)$$

$$h[n] = T h_c(nT)$$

$$= T \left[\frac{W_c}{n\pi T} \cos\left(\frac{\pi}{T} \cdot nT\right) - \frac{1}{\pi t^2} \sin\left(\frac{\pi}{T} \cdot nT\right) \right]$$

$$= T \cdot \frac{W_c}{n\pi T} \cos(n\pi)$$

$$= \frac{W_c}{n\pi} \cdot (-1)^n = \frac{(-1)^n}{nT}$$

②

~~$$H(e^{j\omega}) = \int_{-\pi}^{\pi} j\frac{\omega}{T} d\omega$$~~

$$H(e^{j\omega}) = j\frac{\omega}{T} \quad |\omega| < \pi$$

6. 可以，前提条件是 $x(t)$ 带限且满足采样定理 $2W_m < W_s$

证明: $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |x(j\omega)|^2 d\omega$ ①

~~$$\text{由于 } x(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] e^{j\omega k}$$~~

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |x(e^{j\omega})|^2 d\omega$$
 ②

由于

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j \frac{\omega - 2k\pi}{T})$$

当满足采样定理时,

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} X(j \frac{\omega}{T}) \quad (|\omega| < \pi) \quad (3)$$

③ 代入②得:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |X[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{1}{T} X(j \frac{\omega}{T}) \right|^2 d\omega$$

$$\stackrel{\textcircled{2} \text{ (换元)}}{=} \frac{1}{2\pi T} \int_{-\frac{\pi}{T}}^{\frac{\pi}{T}} |X(j\omega)|^2 d\omega$$

当满足采样定理时, ~~$X(j\omega)$~~ $X(j\omega)$ 在 $|\omega| > \frac{\pi}{T}$ 时为 0
因此有:

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |X[n]|^2 &= \frac{1}{2\pi T} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega \\ &\stackrel{\text{(根据①)}}{=} \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt \end{aligned}$$

$$\text{即 } \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = T \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |X[n]|^2$$

《信号与系统》第六章试题汇编

1. 已知一因果连续 LTI 系统的微分方程为

$$y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = x'(t) + 2x(t)$$

试求：

- (1) 系统的 $H(s)$ ，零极图，系统的稳定性；
- (2) 画出模拟框图；
- (3) $y(0^-) = y'(0^-) = 1$ ， $x(t) = e^{-2t}u(t)$ 时，求 $y(t) (t > 0)$ ；
- (4) 当激励 $x(t) = u(-t) + 2u(t)$ 时，求 $y(t) (-\infty < t < \infty)$ 。

2. 已知一因果连续 LTI 系统的微分方程为

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 7\frac{d}{dt}y(t) + 10y(t) = \frac{d}{dt}x(t)$$

试求：

- (1) 画出系统的结构框图；
- (2) 若 $y(0^-) = y'(0^-) = 1$ ，输入信号 $x(t) = tu(t)$ ，试求系统的零输入响应与零状态响应，并指出自由响应与强迫响应。

3. 某一个二阶连续时间 LTI 系统，已知其系统函数的极点分别为 $p_1 = -1$ ， $p_2 = 2$ ，其零点 $z_1 = 3$ 。假设该系统对阶跃信号 $u(t)$ 的响应为 $s(t)$ ，且有并满足以下关系： $\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = 3$ 。试求：

- (1) 系统 $H(s)$ ，并判断该系统因果性和稳定性；
- (2) 该系统的阶跃响应 $s(t)$ 。
- (3) 该系统对符号函数 $\text{sgn}(t)$ 的响应。

4. 已知一 LTI 系统，输入 $x(t)$ 的拉氏变换为 $X(s) = \frac{s+2}{s-2}$ ，且当 $t > 0$ 时， $x(t) = 0$ ，

这时输出 $y(t) = -\frac{2}{3}e^{2t}u(-t) + \frac{1}{3}e^{-t}u(t)$ ，试求：

- (1) 系统函数 $H(s)$ ；
- (2) 系统的单位冲激响应 $h(t)$ ；
- (3) 当输入 $x(t) = e^{3t}$ 时，求 $y(t)$ 。

5. 某一因果连续时间 LTI 系统的微分方程为：

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = x'(t) + 3x(t)$$

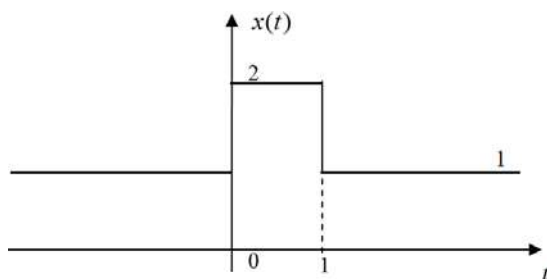
试求：

- (1) 系统函数、单位冲激响应和判断系统稳定性；

(3) 已知 $y'(0_+) = 0$, $y(0_+) = 1$, $x(t) = e^{-3t}u(t)$, 求 $y(t)$ 。

(1) 系统 S 域模拟框图和微分方程:

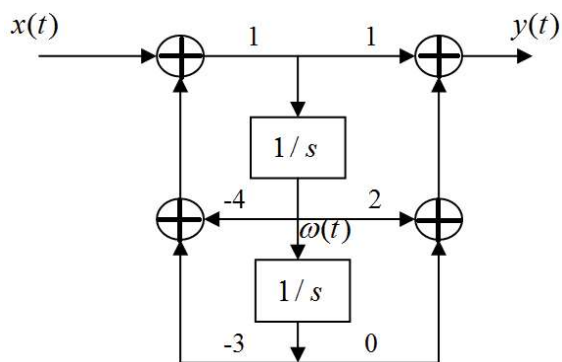
(3) 已知输入信号如下图所示, 求系统响应。



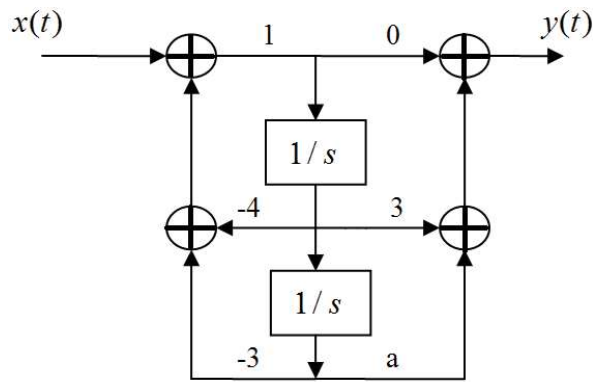
(1) 写出该系统的微分方程;

(3) $x(t)=u(t)$, 求 $y(t)$ 的零状态响应;

(4) 已知 $\omega(0_-)=1$, $\omega'(0_-)=0$, $x(t)=u(t)$, 求 $y(t)$ 。


$$\lim_{t \rightarrow +\infty} t \neq 0.$$

(2) 如输入信号为 $u(-t)$ ，求系统在 $t > 0$ 时的响应。



9. 已知某一系统的单位冲激响应 $h(t)$ 为右边信号，其拉氏变换为

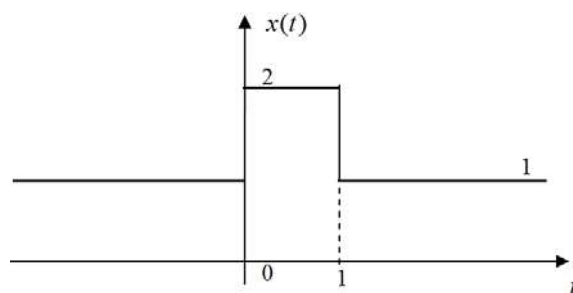
$$H(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}, \text{ 试确定 } h(t)。$$

10. 如果 LTI 系统的初始状态不变，当激励为 $x(t) = \sqrt{2} \cos(t + \frac{\pi}{4}) u(t)$ 时，其全响应为

$y_1(t) = (e^{-t} + \cos t)u(t)$ ，当激励为 $2x(t)$ 时，其全响应为 $y_2(t) = 2\cos(t)u(t)$ ，试求：

- (1) 系统的零输入响应；
- (2) 系统的频率响应。

11. 已知某一因果系统 $H(s) = \frac{s}{s+2}$ ，如果输入信号如图所示，求对应的输出响应。



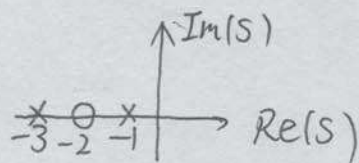
12. 已知一因果连续 LTI 系统的微分方程为

$$y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = x'(t) + 2x(t)$$

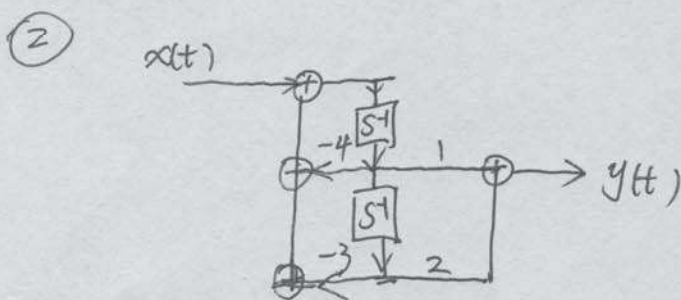
- 求：
- (1) 系统的 $H(s)$ ，零极图，系统的稳定性；
 - (2) 画出模拟框图；
 - (3) $y(0^-) = y'(0^-) = 1$ ， $x(t) = e^{-2t}u(t)$ 时，求 $y(t) (t > 0)$ ；
 - (4) 当激励 $x(t) = u(-t) + 2u(t)$ 时，求 $y(t) (-\infty < t < \infty)$ 。

信号与系统第六章试题答案

1. ① $H(s) = \frac{s+2}{s^2+4s+3} = \frac{s+2}{(s+1)(s+3)}$



系统因果 $\Rightarrow$ 右边序列 $\Rightarrow$ 收敛域 $\text{Re}\{s\} > -1 \Rightarrow$
收敛域包含 $\text{Im}(s)$ 轴 $\Rightarrow$ 稳定。



③
$$s^2 \widetilde{Y}(s) - sy(0) - y'(0) + 4[s\widetilde{Y}(s) - y(0)] + 3\widetilde{Y}(s) = (s+2)\widetilde{X}(s)$$

将 $y(0^-) = y'(0^-) = 1$, $\widetilde{X}(s) = \frac{1}{s+2}$ 代入化简
 ~~$\widetilde{Y}(s) = \frac{1}{s+2}$~~ $\widetilde{Y}(s) = \frac{s+6}{(s+1)(s+3)} = \frac{\frac{5}{2}}{s+1} - \frac{\frac{3}{2}}{s+3}$

$$y(t) = \frac{5}{2}e^{-t}u(t) - \frac{3}{2}e^{-3t}u(t)$$

④ $x(t) = u(-t) + 2u(t) = 1 + u(t)$

因为 $e^{st} \xrightarrow{\text{LTI}} H(s)e^{st}$

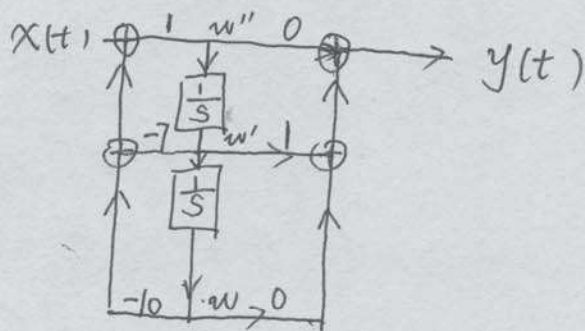
所以 $1 = e^{0t} \xrightarrow{\text{LTI}} H(0)e^{0t} = H(0) = \frac{2}{3}$

$$u(t) \xrightarrow{\text{LTI}} \frac{2}{3}u(t) - \frac{1}{2}e^{-t}u(t) - \frac{1}{6}e^{-3t}u(t)$$

因此, 根据线性性质,

$$x(t) \xrightarrow{\text{LTI}} y(t) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3}u(t) - \frac{1}{2}e^{-t}u(t) - \frac{1}{6}e^{-3t}u(t)$$

2. ①



$$\textcircled{2} \quad s^2 \widetilde{Y}(s) - s y(0^-) - y'(0^-) + 7[s \widetilde{Y}(s) - y(0^-)] + 10 \widetilde{Y}(s) = s \widetilde{X}(s)$$

将 $y(0^-) = y'(0^-) = 1$, $\widetilde{X}(s) = \frac{1}{s^2}$ 代入,

$$(s^2 + 7s + 10) Y(s) = \underbrace{\frac{s+8}{(s+2)(s+5)}}_{\text{零输入项}} + \underbrace{\frac{s \cdot \frac{1}{s^2}}{s(s+2)(s+5)}}_{\text{零状态项}}$$

$$= \frac{s+8}{(s+2)(s+5)} + \frac{1}{s(s+2)(s+5)}$$

$$= \left(\frac{2}{s+2} - \frac{1}{s+5} \right) + \left(\frac{\frac{1}{10}}{s} - \frac{\frac{1}{6}}{s+2} + \frac{\frac{1}{15}}{s+5} \right)$$

所以:

$$y(t) = \underbrace{2e^{-2t} u(t) - e^{-5t} u(t)}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{\frac{1}{10} u(t) - \frac{1}{6} e^{-2t} u(t) + \frac{1}{15} e^{-5t} u(t)}_{\text{零状态响应}}$$

$$= \underbrace{\frac{11}{6} e^{-2t} u(t) - \frac{14}{15} e^{-5t} u(t)}_{\text{自由响应}} + \underbrace{\frac{1}{10} u(t)}_{\text{强迫响应}}$$

3. ① $H(s) = \frac{A(s-3)}{(s+1)(s-2)}$

设 $s(t) \xrightarrow{L} S(s)$, 则

$$S(s) = \frac{H(s)}{s} = A \cdot \frac{s-3}{s(s+1)(s-2)} = A \left[\frac{\frac{3}{2}}{s} - \frac{\frac{4}{3}}{s+1} - \frac{\frac{1}{3}}{s-2} \right]$$

因此 ① $S(t) = A \cdot \left[\frac{3}{2}u(t) - \frac{4}{3}e^{-t}u(t) - \frac{1}{3}e^{2t}u(t) \right]$

$\text{Re}(s) > 2$

② $S(t) = A \left[\frac{3}{2}u(t) - \frac{4}{3}e^{-t}u(t) + \frac{1}{3}e^{2t}u(-t) \right]$

$0 < \text{Re}\{s\} < 2$

③ $S(t) = A \left[-\frac{3}{2}u(-t) - \frac{4}{3}e^{-t}u(t) + \frac{1}{3}e^{2t}u(-t) \right]$

$-1 < \text{Re}\{s\} < 0$

④ $S(t) = A \left[-\frac{3}{2}u(-t) + \frac{4}{3}e^{-t}u(-t) + \frac{1}{3}e^{2t}u(-t) \right]$

$\text{Re}\{s\} < -1$

上述4种情况中, 只有情况②满足当 $A=2$ 时,

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} S(t) = 3$$

因此 $H(s) = \frac{2(s-3)}{(s+1)(s-2)}$ $0 < \text{Re}\{s\} < 2$

系统非因果, 不稳定。

② $S(t) = 3u(t) - \frac{8}{3}e^{-t}u(t) + \frac{2}{3}e^{2t}u(-t)$

③ $\text{sgn}(t) = \begin{array}{c} \uparrow \\ \text{---} 1 \\ \text{---} 0 \\ \text{---} -1 \end{array} = -1 + 2u(t)$

因为 $e^{st} \xrightarrow{LTI} H(s)e^{st}$

所以 $e^{0t} = 1 \xrightarrow{LTI} H(0)e^{0t} = 3$

$2u(t) \xrightarrow{LTI} 2S(t) = 6u(t) - \frac{8}{3}e^{-t}u(t) + \frac{2}{3}e^{2t}u(-t)$

$\text{sgn}(t) = 2u(t) - 1 \xrightarrow{LTI} 6u(t) - \frac{8}{3}e^{-t}u(t) + \frac{2}{3}e^{2t}u(-t) - 3$

4. ① $X(s) = 1 + \frac{4}{s-2}$

$t > 0$ 时 $x(t) = 0 \Rightarrow$ 左边序列 $\rightarrow$ 收敛域 $\text{Re}\{s\} < 2$

$$Y(s) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{s-2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{s+1} \quad -1 < \text{Re}\{s\} < 2$$

$$= \frac{s}{(s+1)(s-2)}$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s}{(s+1)(s+2)} \quad -1 < \text{Re}\{s\} < 2$$

② $H(s) = -\frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+2}$

$$h(t) = +2e^{-2t}u(t) - e^{-t}u(t)$$

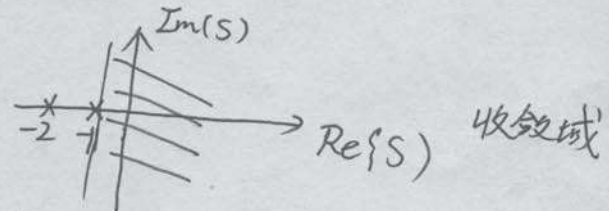
$\text{Re}\{s\} > -1$ (极点相消 收敛域扩大)

③ $e^{st} \xrightarrow{\text{LTI}} H(s)e^{st}$

因此, $e^{3t} \xrightarrow{\text{LTI}} H(3)e^{3t} = \frac{3}{20}e^{3t}$

5. ① $H(s) = \frac{s+3}{s^2+3s+2} = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}$

因果系统 $\Rightarrow$ 右边序列 $\Rightarrow$

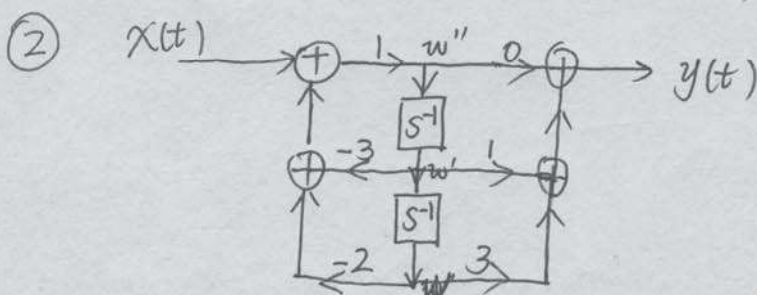


$\Rightarrow$ 收敛域包括 $\text{Im}\{s\}$ 轴 $\Rightarrow$ 稳定

$$H(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

$$\text{Re}\{s\} > -1$$

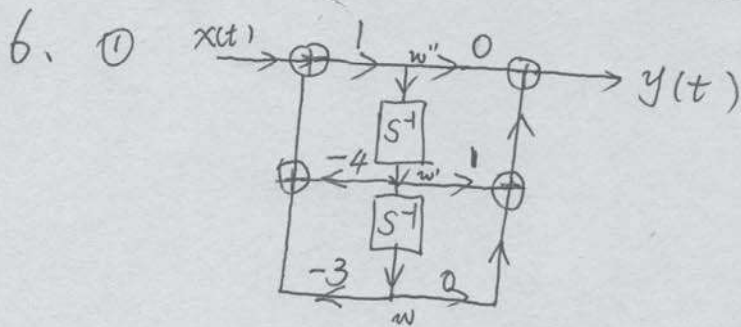
$$h(t) = 2e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t)$$



③ $s^2 \tilde{Y}(s) - sy(0) - y'(0) + 3[s\tilde{Y}(s) - y(0)] + 2\tilde{Y}(s) = (s+3)\tilde{X}(s) = 1$
代入化简

$$\widetilde{Y}(s) = \frac{s+4}{(s+1)(s+2)} = \frac{3}{s+1} - \frac{2}{s+2}$$

$$y(t) = 3e^{-t}u(t) - 2e^{-2t}u(t)$$

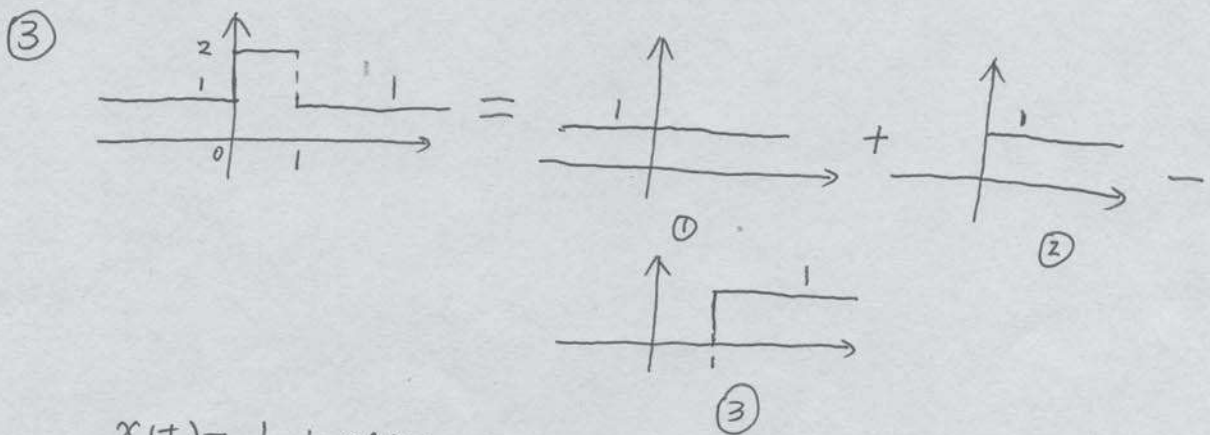


$$y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = x'(t)$$

② $s^2 \widetilde{Y}(s) - sy(0) - y'(0) + 4[s\widetilde{Y}(s) - y(0)] + 3\widetilde{Y}(s) = s\widetilde{X}(s)$
 代入化简

$$\widetilde{Y}(s) = \frac{s+5}{(s+1)(s+3)} = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+3}$$

$$y(t) = 2e^{-t}u(t) - e^{-3t}u(t)$$



$$x(t) = 1 + u(t) - u(t-1)$$

$$1 \xrightarrow{\text{LTI}} H(0)e^{0t} = 0$$

$$u(t) \xrightarrow{\text{LTI}} \frac{1}{2}e^{-t}u(t) - \frac{1}{2}e^{-3t}u(t)$$

这里与第2小问不太一样, 因为第二小问初始条件不为0, 这是第2小问的零状态响应

$$u(t-1) \xrightarrow{\text{LTI}} \frac{1}{2}e^{-(t-1)}u(t-1) - \frac{1}{2}e^{-3(t-1)}u(t-1)$$

所以 $x(t) \xrightarrow{\text{LTI}} y(t) = \frac{1}{2}[e^{-t}u(t) - e^{-(t-1)}u(t-1) - e^{-3t}u(t) + e^{-3(t-1)}u(t-1)]$

7. ① $y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = x''(t) + 2x'(t)$

② $H(s) = \frac{s^2 + 2s}{s^2 + 4s + 3} = \frac{s(s+2)}{(s+1)(s+3)}$

系统因果 $\Rightarrow$ 右边序列 $\Rightarrow$ 收敛域 $\text{Re}\{s\} > -1$

$$H(s) = 1 - \frac{2s+3}{(s+1)(s+3)} = 1 - \left[\frac{\frac{1}{2}}{s+1} + \frac{\frac{3}{2}}{s+3} \right]$$

$$h(t) = \delta(t) - \frac{1}{2}e^{-t}u(t) - \frac{3}{2}e^{-3t}u(t)$$

③ $Y(s) = X(s)H(s) = \frac{s(s+2)}{(s+1)(s+3)} \cdot \frac{1}{s} \quad \text{Re}\{s\} > 0$

$$= \frac{s+2}{(s+1)(s+3)} = \frac{\frac{1}{2}}{s+1} + \frac{\frac{1}{2}}{s+3}$$

$$y(t) = \frac{1}{2}e^{-t}u(t) + \frac{1}{2}e^{-3t}u(t)$$

④ 首先写出 $w(t)$ 与 $x(t)$ 关系

$$w''(t) + 4w'(t) + 3w(t) = x'(t)$$

~~$$\widetilde{W}(s) = \frac{s}{s+1}$$~~

$$s^2\widetilde{W}(s) - sw(0^-) - w'(0^-) + 4[s\widetilde{W}(s) - w(0^-)] + 3\widetilde{W}(s) = sX(s)$$

$\widetilde{X}(s) = \frac{1}{s}$, $w(0^-) = 1$, $w'(0^-) = 0$ 代入化简得:

$$\widetilde{W}(s) = \frac{s+5}{(s+1)(s+3)}$$

因为 $y(t) = 2w(t) + \int_{-\infty}^t w(\tau) d\tau$ 命题不太严谨, 设此项为0

则 $\widetilde{Y}(s) = 2\widetilde{W}(s) + \frac{\widetilde{W}(s)}{s} + \left(\frac{\int_{-\infty}^0 w(\tau) d\tau}{s} \right)$ P231 (6-71)

$$= \frac{2(s+\frac{1}{2})}{s} \widetilde{W}(s) = \frac{2(s+\frac{1}{2})(s+5)}{s(s+1)(s+3)}$$

$$= \frac{\frac{5}{3}}{s} + \frac{2}{s+1} - \frac{\frac{5}{3}}{s+3}$$

所以 $y(t) = \left(\frac{5}{3} + 2e^{-t} - \frac{5}{3}e^{-3t} \right) u(t)$

$$8. \textcircled{1} H(s) = \frac{3s+a}{s^2+4s+3} = \frac{3s+a}{(s+1)(s+3)} \quad \text{因果系统} \Rightarrow \operatorname{Re}\{s\} > -1$$

$$S(s) = \frac{H(s)}{s} = \frac{3s+a}{s(s+1)(s+3)} \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sS(s) = \left. \frac{3s+a}{(s+1)(s+3)} \right|_{s=0} = 1$$

$$\text{所以 } a=3$$

$$H(s) = \frac{3(s+1)}{(s+1)(s+3)} = \frac{3}{s+3} \quad \operatorname{Re}\{s\} > -3$$

$$h(t) = 3e^{-3t}u(t)$$

$$\textcircled{2} u(-t) = 1 - u(t)$$

$$1 = e^{0t} \xrightarrow{\text{LTI}} H(0)e^{0t} = 1$$

$$u(t) \xrightarrow{\text{LTI}} u(t) - e^{-3t}u(t)$$

$$u(-t) = 1 - u(t) \xrightarrow{\text{LTI}} y(t) = 1 - u(t) + e^{-3t}u(t)$$

$$t > 0 \text{ 时, 响应 } y(t) = e^{-3t}$$

$$9. H(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2} \quad \text{右边信号} \Rightarrow \operatorname{Re}\{s\} > -1$$

$$h(t) = 2e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t)$$

$$10. \textcircled{1} \text{ 设 } x(t) \xrightarrow{\text{LTI}} y_{zs}(t) \quad \text{零状态响应}$$

$$\text{则 } y_1(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t)$$

$$y_2(t) = 2y_{zs}(t) + y_{zi}(t)$$

$$\text{解出 } \begin{cases} y_{zs}(t) = (\cos t - e^{-t})u(t) & \text{零状态响应} \\ y_{zi}(t) = 2e^{-t}u(t) & \text{零输入响应} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \text{ ~~} H(s) = Y_{zi}(s) = \text{~~$$

$$\textcircled{2} X(s) = \cos t - \sin t$$

$$X(s) = \frac{s-1}{s^2+1}$$

$$Y_{zs}(s) = \frac{s}{s^2+1} - \frac{1}{s+1} = \frac{s-1}{(s^2+1)(s+1)}$$

$$H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{X(s)} = \frac{1}{s+1}, \quad h(t) = e^{-t} u(t)$$

$$11. H(s) = 1 - \frac{2}{s+2} \quad \text{因果} \Rightarrow \operatorname{Re}\{s\} > -2$$

$$x(t) = 1 + u(t) - u(t-1)$$

$$1 \xrightarrow{\text{LTI}} H(0) = 0$$

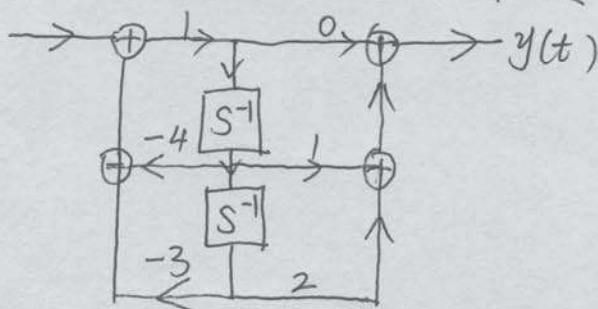
$$u(t) \xrightarrow{\text{LTI}} e^{-t} u(t)$$

$$u(t-1) \xrightarrow{\text{LTI}} e^{-2(t-1)} u(t-1)$$

$$x(t) \xrightarrow{\text{LTI}} e^{-t} u(t) - e^{-2(t-1)} u(t-1)$$

$$12. \textcircled{1} H(s) = \frac{s+2}{s^2+4s+3}, \quad \begin{array}{c} \times \\ -3 \end{array} \rightarrow \text{稳定}$$

$\textcircled{2}$



$$\textcircled{3} s^2 \widehat{Y}(s) - s \underset{0}{\widehat{Y}} + \underset{0}{\widehat{Y}} + 4[s \underset{0}{\widehat{Y}} - \underset{0}{\widehat{Y}}] + 3 \widehat{Y}(s) = (s+2) \widehat{X}(s) = 1$$

$$\widehat{Y}(s) = \frac{s+6}{s^2+4s+3} = \frac{\frac{5}{2}}{s+1} - \frac{\frac{3}{2}}{s+3}$$

$$y(t) = \frac{5}{2} e^{-t} u(t) - \frac{3}{2} e^{-3t} u(t)$$

$\textcircled{4}$

$$x(t) = u(-t) + 2u(t) = 1 + u(t)$$

$$1 \xrightarrow{\text{LTI}} H(0) = \frac{2}{3} \quad u(t) \xrightarrow{\text{LTI}} \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} e^{-t} - \frac{1}{6} e^{-3t} \right) u(t)$$

$$x(t) \xrightarrow{\text{LTI}} \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} e^{-t} - \frac{1}{6} e^{-3t} \right) u(t)$$

《信号与系统》第七章试题汇编

1. 已知某一个二阶离散时间 LTI 系统的系统函数 $H(z) = \frac{1-z^{-1}}{(1-0.5z^{-1})(1-2z^{-1})}$ ，其单位脉

冲响应 $h[n]$ 满足 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < +\infty$ ，试求：

(1) 系统的单位脉冲响应 $h[n]$ ，并判断是否稳定。

(2) 已知输入信号 $x[n] = 3u[-n-1] + 2u[n]$ ，求系统的输出 $y[n]$ 。

2. 已知某一离散 LTI 系统的零点为 $z_1 = 0$ （二重零点），极点分别为 $p_1 = -2$ ， $p_2 = 0.5$ ，

已知该系统对信号 a^n 的响应为 a^n ，试求：

(1) 如果 $0.5 < |a| < 2$ ，判断系统的稳定性与因果性；

(2) 如果 $a = -1$ ，求系统函数和单位脉冲响应。

3. 某一因果离散时间 LTI 系统的系统函数为： $H(z) = \frac{A}{(1-0.5z^{-1})(1-kz^{-1})}$ ，试求：

(1) 要使系统稳定，试确定 k 的取值范围；

(2) 试画出该系统 Z 域的模拟框图；

(3) 当 $k = \frac{1}{3}$ 时，已知系统对输入信号 $x[n] = \cos \pi n$ 的响应为 $y[n]$ ，且 $y[1] = -2$ ，请确定 A 的值。

4. 已知一信号的 Z 变换 $X(Z) = Z^2 / (Z^2 - 2.5Z + 1)$ ，且 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| < \infty$ 求 $x[n]$

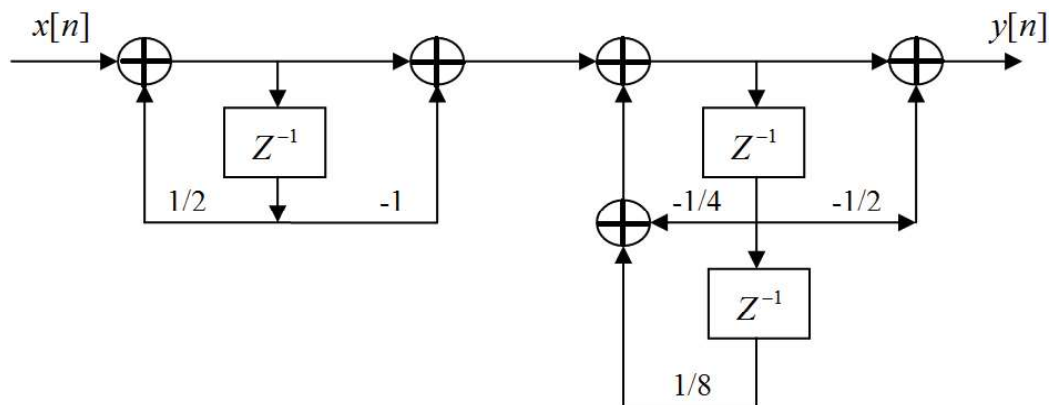
5. 设 $x[n]$ 是一个绝对可和信号，其有理 z 变换为 $X(z)$ 。若已知 $X(z)$ 在 $z=1/2$ 有一个极点， $x[n]$ 能够是 (a) 有限长信号吗？(b) 左边信号吗？(c) 右边信号吗？(d) 双边信号吗？说出理由

6. 某一因果离散时间 LTI 系统的框图如下，试求：

(1) 写出系统的差分方程；

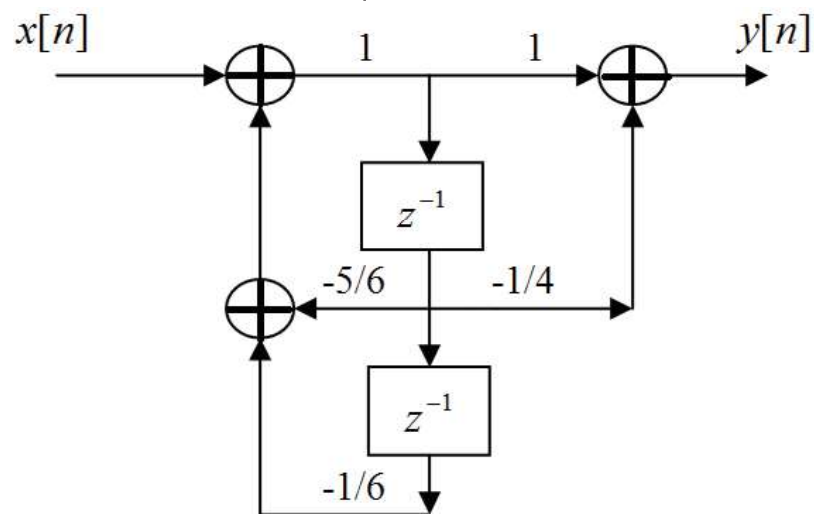
(2) 系统的单位脉冲响应 $h[n]$ ，该系统是稳定的吗？

(3) 当输入 $x[n] = \sum_{k=0}^2 e^{jk\frac{\pi}{2}n}$ ，求输出 $y[n]$ 。



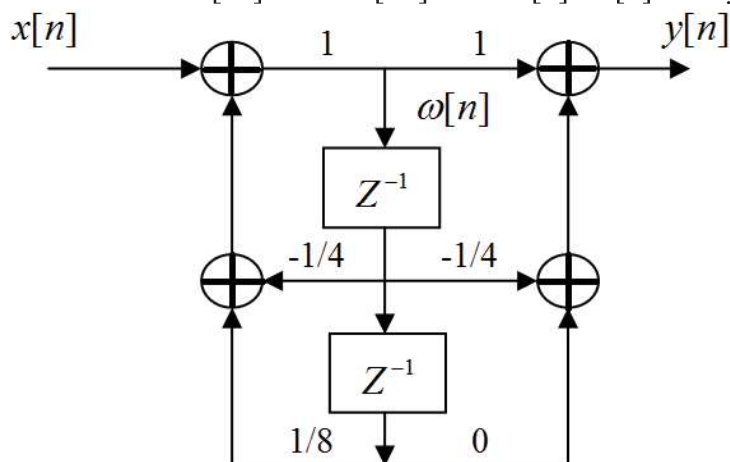
7. 某一因果 LTI 系统方框图如下：

- (1) 写出系统的差分方程；
- (2) 求系统函数，判断系统的稳定性；
- (3) 已知 $y[-1] = -1$ ， $y[-2] = 0$ ， $x[n] = (\frac{1}{4})^n u[n]$ ，求输出 $y[n]$ 。



8. 已知某一因果离散时间 LTI 系统的框图如图所示, 试求:

- (1) 写出该系统的差分方程；
- (2) 系统函数 $H(z)$ 和单位脉冲响应 $h[n]$ ；
- (3) 如图所示，已知 $w[-1]=0$ ， $w[-2]=8$ ， $x[n]=u[n]$ ，求 $y[n]$ 。



9. 某一离散时间 LTI 系统, 已知其系统函数的极点分别为 $p_1 = -0.5$, $p_2 = 2$, 其零点 $z_1 = 1$ 。假设该系统响应满足以下关系: $(-1)^n \rightarrow -4(-1)^n$ 。试求:

- (1) 系统函数 $H(z)$ 及收敛域, 并判断该系统的因果性和稳定性;
- (2) 该系统的模拟框图;
- (3) 系统对阶跃函数 $u[n]$ 的响应。

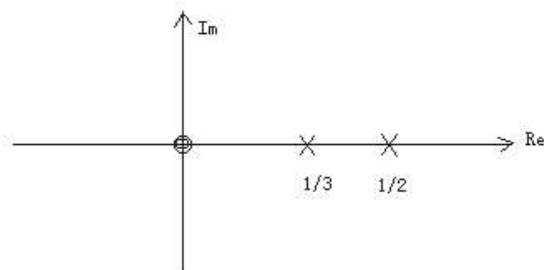
10. 某一因果 LTI 系统的差分方程为

$$y[n] + \frac{1}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2] = x[n] - x[n-1]$$

- (1) 求该系统的频率响应
- (2) 求该系统的单位样值响应 $h[n]$ 。

11. 已知一离散 LIT 系统, 其极零点图如下图所示

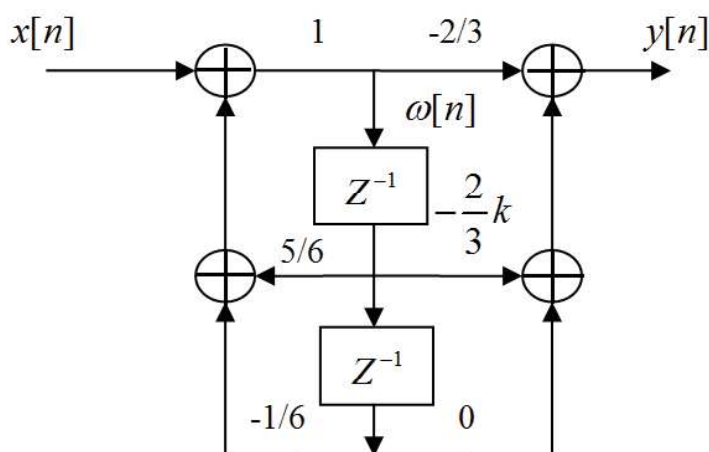
- (1)若系统为因果系统,且其冲激响应 $h[0]=2$,求其冲激响应 $h[n]$ 及系统函数

 $H(Z);$

(2) 设该系统的输入为 $x[n] = u[n] - \frac{1}{2}u[n-1] + \cos \pi n$ ，求其响应 $y[n]$ 。

12. 因果 LTI 系统方框图如下：

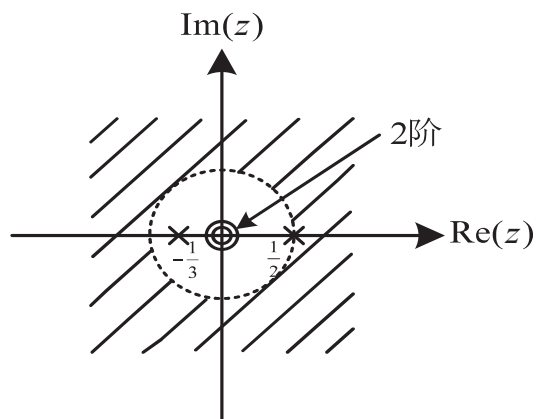
1. 写出系统的差分方程；
2. 求系统函数，判断系统的稳定性；
3. 已知 $y[-1] = 2$ ， $y[-2] = 0$ ， $x[n] = \cos(\pi n)u[n]$ ，输出 $y[n]$ 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} y[n] = 0$ ，求图中 k 值和输出 $y[n]$ 。



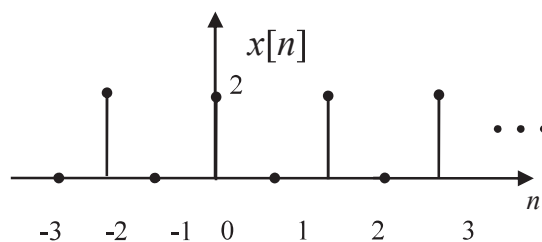
13. 已知离散 LTI 系统的单位样值响应为 $h[n] = \frac{1}{6}(0.25^n + 0.5^n)u[n]$ 。

- (1) 求该系统的系统函数 $H(z)$ ，并判断其稳定性；
- (2) 写出该系统的差分方程；
- (3) 当输入等于 $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ 时，试求该系统的输出。

14. 某一因果离散 LTI 系统的零极图如题图六(a)所示，已知其阶跃响应 $s[n]$ 满足： $s[\infty] = 3$ ，试求：(1) 试证明对该系统有 $s[\infty] = H(z)|_{z=1}$ ；(2) 该系统的单位样值响应；(3) 当输入信号如题图六(b)所示时，试求该系统的输出。



题图六 (a)



题图六 (b)

题图六 (a)

15. 某一离散时间 LTI 系统的系统函数为 $H(z) = \frac{1}{(1-0.5z^{-1})(1-kz^{-1})}$ 。试求：

- (1) 当 $k = \frac{1}{2}$ 时，假设该系统为因果的，试确定该系统的 Z 域框图和单位冲激响应。
- (2) 系统满足对 $(-1)^n$ 的响应为 $-2(-1)^n$ ，试确定 k 的取值和系统的因果性。

信号与系统第七章试题答案

$$1. \textcircled{1} H(z) = \frac{\frac{1}{3}}{1-0.5z^{-1}} + \frac{\frac{2}{3}}{1-2z^{-1}}$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < +\infty \Rightarrow \text{稳定} \Rightarrow 0.5 < |z| < 2 \text{ 包含单位圆}$$

$$\Rightarrow h[n] = \frac{1}{3} (0.5)^n u[n] - \frac{2}{3} (2)^n u[-n-1]$$

$$\textcircled{2} x[n] = 3 - u[n]$$

根据定理：某LTI系统冲激响应 $h[n]$ ，其 z 变换为 $H(z)$ ，
则 $x[n] = a^n$ 通过该系统的输出为 $H(a) a^n$ ，其中 a 在
 $H(z)$ 收敛域内。

$$3 = 3 \cdot 1^n \xrightarrow{\text{LTI}} 3H(1) 1^n = 3 \cdot 0 = 0$$

$$u[n] \xrightarrow{\text{LTI}} -\frac{1}{3} (0.5)^n u[n] + \frac{4}{3} (2)^n u[-n-1]$$

$$x[n] \xrightarrow{\text{LTI}} \frac{1}{3} (0.5)^n u[n] - \frac{4}{3} (2)^n u[-n-1]$$

2. ① 根据上面定理，可知收敛域为 $0.5 < |z| < 2$ ，稳定非因果。

$$\textcircled{2} a^n \xrightarrow{\text{LTI}} H(a) a^n \Rightarrow H(-1) = 1$$

$$\text{则 } H(z) = \frac{-1.5z^2}{(z+2)(z-0.5)}$$

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{-1.5z}{(z+2)(z-0.5)} = \frac{-\frac{6}{5}}{z+2} + \frac{-\frac{3}{10}}{z-0.5}$$

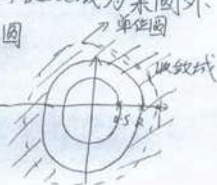
$$\text{则 } H(z) = \frac{-\frac{6}{5}z}{z+2} + \frac{-\frac{3}{10}z}{z-0.5} = \frac{-\frac{6}{5}}{1-2z^{-1}} + \frac{-\frac{3}{10}}{1-0.5z^{-1}}$$

$0.5 < |z| < 2$

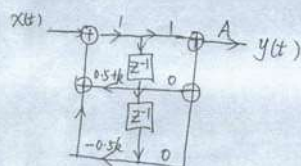
$$h[n] = \frac{6}{5} 2^n u[-n-1] - \frac{3}{10} (0.5)^n u[n]$$

(注意收敛域为 $0.5 < |z| < 2$)

3. ①因果系统 $\Rightarrow h[n]$ 右边序列 $\Rightarrow H(z)$ 收敛域为某圆外.
 稳定 $\Rightarrow H(z)$ 收敛域包含单位圆
 因果 + 稳定 $\Rightarrow$ ~~$0.5 < |k| < 1$~~
 $|k| \leq 0.5$



$$② H(z) = \frac{A}{1 - (0.5+k)z^{-1} + 0.5kz^{-2}}$$



$$③ X[n] = (-1)^n$$

$$(-1)^n \xrightarrow{LTI} H(-1)(-1)^n = y[n]$$

$$\text{所以, } H(-1) \cdot (-1) = y[n] = -2 \Rightarrow H(-1) = 2, \text{ 即}$$

$$\frac{A}{[1 - 0.5 \times (-1)][1 - \frac{1}{3}(-1)]} = 2 \Rightarrow A = 2$$

$$4. \frac{X(z)}{z} = \frac{z}{z^2 - 2.5z + 1} = \frac{z}{(z-2)(z-0.5)} = \frac{\frac{4}{3}}{z-2} - \frac{\frac{1}{3}}{z-0.5}$$

$$X(z) = \frac{\frac{4}{3}z}{z-2} - \frac{\frac{1}{3}z}{z-0.5} = \frac{\frac{4}{3}}{1-2z^{-1}} - \frac{\frac{1}{3}}{1-0.5z^{-1}}$$

$$\text{因为 } \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| < +\infty \Rightarrow \text{稳定} \Rightarrow 0.5 < |z| < 2$$

$$h[n] = -\frac{4}{3} 2^n u[-n-1] - \frac{1}{3} (0.5)^n u[n]$$

5. ① 不能 ② 不能 ③ 可以 ④ 可以

$$6. \textcircled{1} H(z) = \frac{1-z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \cdot \frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1+\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{1-z^{-1}}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{4}z^{-1})}$$

$$y[n] + \frac{1}{4}y[n+1] - \frac{1}{8}y[n+2] = x[n] - x[n-1]$$

② 因果 $\Rightarrow$ 收敛域 ~~由~~ 延至无限 $\Rightarrow |z| > \frac{1}{2} \Rightarrow$ 包含单位圆 $\Rightarrow$ 稳定

$$H(z) = \frac{2}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$h[n] = 2(-\frac{1}{2})^n u[n] - (\frac{1}{4})^n u[n]$$

$$\textcircled{3} x[n] = 1^n + e^{j\frac{\pi}{2}n} + (-1)^n$$

$$1^n \xrightarrow{LTI} H(1)1^n = 0$$

$$e^{j\frac{\pi}{2}n} \xrightarrow{LTI} H(e^{j\frac{\pi}{2}}) e^{j\frac{\pi}{2}n} = \frac{8+8j}{9-2j} e^{j\frac{\pi}{2}n}$$

$$(-1)^n \xrightarrow{LTI} H(-1)(-1)^n = \frac{16}{5}(-1)^n$$

$$\text{所以 } x[n] \xrightarrow{LTI} \frac{8+8j}{9-2j} e^{j\frac{\pi}{2}n} + \frac{16}{5}(-1)^n$$

$$7. \textcircled{1} y[n] + \frac{5}{6}y[n+1] + \frac{1}{6}y[n+2] = x[n] - \frac{1}{4}x[n+1]$$

$$\textcircled{2} H(z) = \frac{1-\frac{1}{4}z^{-1}}{1+\frac{5}{6}z^{-1}+\frac{1}{6}z^{-2}} = \frac{1-\frac{1}{4}z^{-1}}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})(1+\frac{1}{3}z^{-1})}$$

因果 $\Rightarrow |z| > \frac{1}{2} \Rightarrow$ 包含单位圆 $\Rightarrow$ 稳定

$$\textcircled{3} \tilde{Y}(z) + \frac{5}{6}[\tilde{Y}(z)z^{-1} + y_E] + \frac{1}{6}[\tilde{Y}(z)z^{-2} + y_E z^{-1} + y_E z^{-1}]$$

$$= \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} \cdot 1-\frac{1}{4}z^{-1}$$

$$\begin{aligned}
 (1 + \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2})\widetilde{Y(z)} &= [-\frac{5}{6}y[-1] - \frac{1}{6}y[-2] - \frac{1}{6}y[-1]z^{-1}] \\
 &= 1 + \frac{5}{6} + \frac{1}{6}z^{-1} \\
 &= \frac{11}{6} + \frac{1}{6}z^{-1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \widetilde{Y(z)} &= \frac{\frac{11}{6} + \frac{1}{6}z^{-1}}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 + \frac{1}{3}z^{-1})} \\
 &= \frac{\frac{9}{2}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{\frac{8}{3}}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}
 \end{aligned}$$

$$y[n] = \frac{9}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{8}{3}\left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

8. ① $y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{4}x[n-1]$

② $H(z) = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$

因果 $\Rightarrow |z| > \frac{1}{2}$

$$h[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

③ 由框图知:

$$w[n] = x[n] - \frac{1}{4}w[n-1] + \frac{1}{8}w[n-2]$$

$$\text{则 } w[n] + \frac{1}{4}w[n-1] - \frac{1}{8}w[n-2] = x[n]$$

$$\begin{aligned}
 \widetilde{W(z)} + \frac{1}{4}[z^{-1}\widetilde{W(z)} + \underset{\Delta}{w[-1]}] - \frac{1}{8}[z^{-2}\widetilde{W(z)} + \underset{\Delta}{w[-2]} + \underset{\Delta}{w[-1]}z^{-1}] \\
 = \widetilde{X(z)} = \frac{1}{1-z^{-1}}
 \end{aligned}$$

$$(1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2})\widetilde{W(z)} = \frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{4}w[-1] + \frac{1}{8}w[-2] + \frac{1}{8}w[-1]z^{-1}$$

$$= \frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{1}{8} \times 8 = \frac{1}{1-z^{-1}} + 1 = \frac{2-z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$\begin{aligned} \widetilde{W(z)} &= \frac{2-z^{-1}}{(1-z^{-1})(1+\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{4}z^{-1})} \\ &= \frac{\frac{8}{9}}{1-z^{-1}} + \frac{\frac{8}{9}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{\frac{2}{9}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} \end{aligned}$$

$$w[n] = \frac{8}{9} u[n] + \frac{8}{9} \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{2}{9} \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

$$\text{由于 } y[n] = w[n] - \frac{1}{4} w[n-1]$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \widetilde{Y(z)} &= \widetilde{W(z)} - \frac{1}{4} [z^{-1} \widetilde{W(z)} + w[-1]] \\ &= \widetilde{W(z)} [1 - \frac{1}{4} z^{-1}] \\ &= \frac{(2-z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+\frac{1}{2}z^{-1})} = \frac{\frac{2}{3}}{1-z^{-1}} + \frac{\frac{4}{3}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} \\ y[n] &= \frac{2}{3} u[n] + \frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] \end{aligned}$$

$$9. \text{ ① } H(z) = \frac{A(z-1)}{(z+0.5)(z-2)}$$

$$\text{因为 } (-1)^n \xrightarrow{LTI} H(-1)(-1)^n, \text{ 则 } H(-1) = \frac{-2A}{\frac{3}{2}} = -4$$

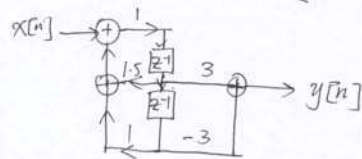
$$\text{则 } A = 3$$

因为 $0.5 < |-1| < |2|$, 所以收敛域如下



非因果, 稳定

$$H(z) = \frac{3z^{-1} - 3z^{-2}}{1 - 1.5z^{-1} - z^{-2}}$$



$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad Y(z) &= H(z)U(z) = \frac{3z^{-1}(1-z^{-1})}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})(1-2z^{-1})} \cdot \frac{1}{1-z^{-1}} \\ &= \frac{3z^{-1}}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})(1-2z^{-1})} \\ &= \frac{-\frac{6}{5}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{\frac{6}{5}}{1-2z^{-1}} \quad 0.5 < |z| < 2 \\ y[n] &= -\frac{6}{5}\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{6}{5} 2^n u[-n-1] \end{aligned}$$

$$10. \textcircled{1} H(z) = \frac{1-z^{-1}}{1+\frac{1}{6}z^{-1}-\frac{1}{6}z^{-2}}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1-e^{-j\omega}}{1+\frac{1}{6}e^{-j\omega}-\frac{1}{6}e^{-j2\omega}}$$

$$\textcircled{2} H(z) = \frac{1-z^{-1}}{1+\frac{1}{6}z^{-1}-\frac{1}{6}z^{-2}} = \frac{\frac{9}{5}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{\frac{4}{5}}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}$$

$$\text{因果} \Rightarrow |z| > \frac{1}{2},$$

$$h[n] = \frac{9}{5}\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{4}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

~~$$\textcircled{1} y[n] = \frac{5}{6}y[n+1] + \frac{1}{6}y[n-2] = -\frac{2}{3}x[n] - \frac{2}{3}x[n-1]$$~~

~~$$\textcircled{2} H(z) = \frac{-\frac{2}{3}(1+z^{-1})}{(1+\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{3}z^{-1})}$$~~

~~$$\text{因果} \Rightarrow |z| > \frac{1}{2} \Rightarrow \text{稳定}$$~~

$$17. \textcircled{1} H(z) = \frac{Az^n}{(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{2})}$$

因果序列初值定理

$$h[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{Az^n}{(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{2})} = 2 \Rightarrow \begin{cases} n=2 \\ A=2 \end{cases}$$

$$\text{则 } H(z) = \frac{2z^2}{(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{2})} = \frac{2}{(1-\frac{1}{3}z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})}$$

$$= \frac{-4}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{6}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \quad \text{因果} \Rightarrow \text{收敛域 } |z| > \frac{1}{2}$$

$$\text{则 } h[n] = [-4(\frac{1}{3})^n + 6(\frac{1}{2})^n]u[n]$$

$$\textcircled{2} \text{ 设 } x_1[n] = u[n] - \frac{1}{2}u[n-1], \text{ 则}$$

$$Y_1(z) = H(z)X_1(z) = \frac{2(1-\frac{1}{2}z^{-1})}{(1-\frac{1}{3}z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-z^{-1})}$$

$$= \frac{1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} - \frac{1}{1-z^{-1}}$$

$$= \frac{2}{(1-\frac{1}{3}z^{-1})(1-z^{-1})} = \frac{-1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{3}{1-z^{-1}}$$

$$y_1[n] = -(\frac{1}{3})^n u[n] + 3u[n]$$

$$\text{设 } x_2[n] = \cos \pi n = (-1)^n$$

$$(-1)^n \xrightarrow{\text{LTI}} H(-1)(-1)^n = (-1)^n$$

$$y[n] = y_1[n] + y_2[n] = -(\frac{1}{3})^n u[n] + 3u[n] + (-1)^n$$

$$12. \textcircled{1} y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = -\frac{2}{3}x[n] - \frac{2}{3}kx[n-1]$$

$$\textcircled{2} H(z) = \frac{-\frac{2}{3}(1+kz^{-1})}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{3}z^{-1})}$$

因果 $\Rightarrow$ 收敛域 $|z| > \frac{1}{2} \Rightarrow$ 稳定。

$$\textcircled{3} \quad \widehat{Y}(z) = \frac{5}{8} (z^{-1} \widehat{Y}(z) + y[-1]) + \frac{1}{8} (z^{-2} \widehat{Y}(z) + y[-2] + y[-1]z^{-1})$$

$$= -\frac{2}{3} (1+kz^{-1}) \widehat{X}(z)$$

将 $y[-1]=2$ $y[-2]=0$ $\widehat{X}(z) = \frac{1}{1+z^{-1}}$ 代入

$$\widehat{Y}(z) = \frac{-\frac{2}{3}(1+kz^{-1})}{(1-\frac{5}{8}z^{-1}+\frac{1}{8}z^{-2})(1+z^{-1})} + \frac{\frac{5}{3}-\frac{1}{3}z^{-1}}{1-\frac{5}{8}z^{-1}+\frac{1}{8}z^{-2}} \quad \textcircled{1}$$

假设 $\widehat{Y}(z) = \frac{A}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{C}{1+z^{-1}}$

则 C 必须为 0, 否则 $y[n]$ 将出现 $C(-1)^n u[n]$ 项, 不满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} y[n] = 0$ 条件。所以 $k=1$, 使

① 中第一项分子分母的 $(1+z^{-1})$ 相消。当 $k=1$ 时,

$$\widehat{Y}(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \quad |z| > \frac{1}{2}, \text{ 所以}$$

$$y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

13. ① $H(z) = \frac{1}{8} \left[\frac{1}{1-0.25z^{-1}} + \frac{1}{1-0.5z^{-1}} \right] = \frac{\frac{1}{3} - \frac{1}{8}z^{-1}}{1-\frac{3}{4}z^{-1}+\frac{1}{8}z^{-2}}$

$h[n]$ 因果 $\Rightarrow$ 收敛域 $|z| > 0.5 \Rightarrow$ 稳定

② $y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = \frac{1}{3}x[n] - \frac{1}{8}x[n-1]$

③ $Y(z) = H(z)X(z) = \frac{\frac{1}{3} - \frac{1}{8}z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{4}z^{-1})(1-\frac{1}{3}z^{-1})}$

$$= \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{-\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}$$

$$y[n] = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

14. ① $H(j\omega) = \frac{2}{(j\omega)^2 + 2(j\omega) + 3}$

$H(s) = \frac{2}{s^2 + 2s + 3} = \frac{2}{(s+1)(s+3)}$

$h(t) = e^{-t}u(t) - e^{-3t}u(t)$

因果 $\Rightarrow \operatorname{Re}\{s\} > -1$

14. ① 设 $S[n]$ 的 z 变换为 $S(z)$, 则

$$S(z) = \frac{H(z)}{1-z^{-1}}$$

由 $h[n]$ 为因果序列可知 $S[n]$ 也是因果序列, 用因果序列终值定理有:

$$\begin{aligned} S[+\infty] &= \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)S(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{H(z)}{1-z^{-1}} \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} zH(z) = H(z)|_{z=1} \end{aligned}$$

② $H(z) = \frac{Az^2}{(z+\frac{1}{3})(z-\frac{1}{2})}$, 由上面证明有:

$$S[+\infty] = 3 = H(1) = \frac{A}{\frac{4}{3} \times \frac{1}{2}} \Rightarrow A = 2$$

$$\text{此时 } H(z) = \frac{2z^2}{(z+\frac{1}{3})(z-\frac{1}{2})} = \frac{2}{(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})}$$

$$= \frac{\frac{4}{5}}{1+\frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{\frac{6}{5}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$h[n] = \frac{4}{5}\left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n] + \frac{6}{5}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

③ $x[n] = 1^n + (-1)^n$

$$1^n \xrightarrow{LTI} H(1)1^n = 3$$

$$(-1)^n \xrightarrow{LTI} H(-1)(-1)^n = 2(-1)^n$$

$$\text{输出 } y[n] = 3 + 2(-1)^n$$

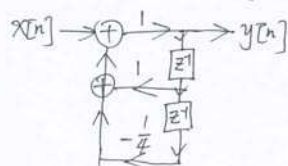
15. ① $k = \frac{1}{2}$ 时 $H(z) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})^2}$

由于 $n(\frac{1}{2})^n u[n] \xrightarrow{Z} \frac{\frac{1}{2}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})^2}$

则 $(n+1)(\frac{1}{2})^{n+1} u[n+1] \xrightarrow{Z} \frac{\frac{1}{2}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})^2}$

或 $(-n+1)(\frac{1}{2})^n u[n+1] \xrightarrow{Z} \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})^2}$

$h[n] = (n+1)(\frac{1}{2})^n u[n+1]$



② $(-1)^n \xrightarrow{LTI} H(-1)(-1)^n$

则 $H(-1) = -2 \Rightarrow \frac{1}{(1+0.5)(1+k)} = -2$

$\Rightarrow k = -\frac{4}{3}$

在 -1 处收敛 $\Rightarrow$ 收敛域 $\frac{1}{2} < |z| < \frac{4}{3}$, 非因果

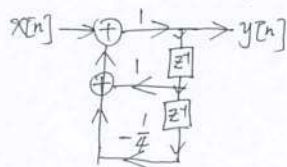
15. ① $k = \frac{1}{2}$ 时 $H(z) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})^2}$

由于 $n(\frac{1}{2})^n u[n] \xrightarrow{Z} \frac{\frac{1}{2}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})^2}$

则 $(n+1)(\frac{1}{2})^{n+1} u[n+1] \xrightarrow{Z} \frac{\frac{1}{2}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})^2}$

或 $(-n+1)(\frac{1}{2})^n u[n+1] \xrightarrow{Z} \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})^2}$

$h[n] = (n+1)(\frac{1}{2})^n u[n+1]$



② $(-1)^n \xrightarrow{LTI} H(-1)(-1)^n$

则 $H(-1) = -2 \Rightarrow \frac{1}{(1+0.5)(1+k)} = -2$

$\Rightarrow k = -\frac{4}{3}$

在 -1 处收敛 $\Rightarrow$ 收敛域 $\frac{1}{2} < |k| < \frac{4}{3}$, 非因果